群的定义与基本性质

群：给定集合 G 及其上的二元运算（乘法），若满足以下四条，则称 $(G,\cdot)$ 为群：封闭性、结合律、存在单位元、每个元素存在逆元。
封闭性：任取 $f,g\in G$，其积 fg 仍属于 G。
结合律：任取 $f,g,h\in G$，先后相乘的结果与加括号方式无关。
单位元：存在且唯一的元素 $e\in G$，使任取 $f\in G$ 都有 $ef=fe=f$。
逆元：任取 $f\in G$，存在且唯一的元素 $f^{-1}\in G$，使 $f^{-1}f=ff^{-1}=e$。
意义：群论用于刻画与研究对称性。

例子

- S_n 置换群：n 个元素的置换群。
- D_n 二面体群：正 n 边形的对称群。
- A_n 交错群：是 S_n 的子群，且由偶置换构成。

n 阶**置换群** S_n，又称 n 阶**对称群**。将 n 个元素的集合 $X=\{1,2,\cdots,n\}$ 映为自身的置换为

$$P=\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & n\\ m_1 & m_2 & \cdots & m_n\end{pmatrix},$$

其中 $m_1m_2\cdots m_n$ 是 $1,2,\cdots,n$ 的任意排列，P 表示把 1 映为 m_1，n 映为 m_n 的映射.。显然置换只与每列的相对符号有关，与第一行符号的顺序无关，如

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 4 & 2 & 1 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 2 & 3 & 1\\ 3 & 2 & 1 & 4\end{pmatrix}.$$

定义两个置换 P' 和 P 的乘积 $P'P$，为先实行置换 P，再实行置换 P'，如

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 2\end{pmatrix}.$$

容易看出在这乘法定义下，全部 n 阶置换构成 S_n 群．S_n 群共有 $n!$ 个元素
D_3 群元素定义：e(单位元)，a(关于轴 1 反射)，b(关于轴 2 反射)，c(关于轴 3 反射)，d(绕垂直中心轴转 120°)，f(绕垂直中心轴转 240°)。

	e	d	f	a	b	c
e	e	d	f	a	b	c
d	d	f	e	c	a	b
f	f	e	d	b	c	a
a	a	b	c	e	d	f
b	b	c	a	f	e	d
c	c	a	b	d	f	e

群的元素/阶/可交换性

- 群元素可以是数，也可以是变换（矩阵）、置换等。
- **有限群/无限群**：$|G|<\infty$ 为有限群，否则为无限群；**群的阶**为 $|G|$（也记 $n(G)$）。
- 有限群的乘法规则常用**乘法表**描述；无限群常用**公式**描述。
- **阿贝尔群（可交换群）**：对任意 $f,g\in G$，有 $fg=gf$。

群元素的参数标记

群元素可用指标/参数 α 标记为 g_α（α 可取离散或连续范围；也可由多个参数共同标记）。

重排定理（Rearrangement）

- 对任意固定 $u\in G$，左乘集合 $uG=\{ug\mid g\in G\}$ 与 G 相同；右乘集合 $Gu=\{gu\mid g\in G\}$ 与 G 相同。
- 取逆集合 $G^{-1}=\{g^{-1}\mid g\in G\}$ 与 G 相同。
- 等价表述：在乘法表中，每一行/列都是 G 元素的一个排列；每个元素在每一行/列中恰出现一次。

子群

- **定义**：$H\subseteq G$ 且在 G 的同一运算下构成群，则称 H 为 G 的子群（记 $H\subset G$）。
- **判别（非空子集）**：H 为子群 $\Leftrightarrow$（1）$h_1,h_2\in H\Rightarrow h_1h_2\in H$；（2）$h\in H\Rightarrow h^{-1}\in H$。
- **平凡子群**：$\{e\}$ 与 G；其余称固有子群。

循环群与元素的阶

- 任意元素 $a\in G$ 可生成循环子群 $\langle a\rangle=\{a^k\mid k\in\mathbb{Z}\}$。
- 若存在最小正整数 k 使 $a^k=e$，则称 a 的**阶**为 k，且 $\langle a\rangle$ 为 k 阶循环群（有限情形）。
- 循环群为阿贝尔群。

陪集

- 若子群 $H\subset G$，$g\in G$，**左陪集** $gH=\{gh\mid h\in H\}$；**右陪集** $Hg=\{hg\mid h\in H\}$。
- 任一陪集的元素数目与子群 H 相等。

陪集定理与拉格朗日定理

- **陪集定理**：任意两个左陪集要么相同，要么不相交；右陪集同理。
- **拉格朗日定理**：若 G 为有限群、$H\subset G$，则 $|H|\mid|G|$，且 $|G|=|H|\,[G:H]$（$[G:H]$ 为左陪集个数）。
- **推论**：若 $|G|$ 为素数，则 G 无非平凡子群（只有 $\{e\}$ 与 G）。
- **分割**：有限群 G 可按某子群 H 的左（或右）陪集分割为互不相交子集。

D_3 有子群 $H_1=\{e,a\}$，$H_2=\{e,b\}$，$H_3=\{e,c\}$ 和 $H_4=\{e,d,f\}$。D_3 可按 H_1 分成左陪集串，$H_1=\{e,a\},bH_1=\{b,f\},cH_1=\{c,d\}$。
也可按 H_4 分成右陪集串，$H_4=\{e,d,f\},H_4a=\{a,b,c\}$。

共轭与共轭类

- **共轭**：$f,h\in G$，若 $\exists g\in G$ 使 $gfg^{-1}=h$，则称 h 与 f 共轭，记 $h\sim f$。
- **性质**：自反（$f\sim f$）、对称、传递；故“共轭”是等价关系。
- **共轭类**：与 f 共轭的全体元素构成 f 的共轭类 $[f]=\{gfg^{-1}\mid g\in G\}$。
- **基本事实**：单位元自成一类；阿贝尔群每个元素自成一类；同一共轭类中元素的阶相同。
- **分割**：不同共轭类互不相交；群可按共轭类分割（各类大小不一定相同）。

中心化子（对易子群）

- **中心化子（对易子群）**：$C_G(g)=\{h\in G\mid hg=gh\}=\{h\in G\mid hgh^{-1}=g\}$，且 $C_G(g)\subset G$。
- **共轭类大小**：若 G 有限，则 $|[g]|=[G:C_G(g)]=\dfrac{|G|}{|C_G(g)|}$。
- **定理 1.4**：有限群中任一共轭类的元素个数是群阶的因子（即 $|[g]|\mid|G|$）。

共轭子群

- **定义**：$H,K\subset G$，若 $\exists g\in G$ 使 $K=gHg^{-1}=\{ghg^{-1}\mid h\in H\}$，则称 H 与 K 共轭。
- **性质**：对称、传递（因此子群可按共轭关系分成共轭子群类）。

不变子群（正规子群）

- **定义**：$H\subset G$，若 $\forall g\in G$ 有 $gHg^{-1}=H$，则称 H 为 G 的不变子群（正规子群），记 $H\trianglelefteq G$。
- **等价表述**：$\forall g\in G,\forall h\in H$，有 $ghg^{-1}\in H$（即 H 包含其任一元素的整个共轭类）。
- **阿贝尔群**：若 G 为阿贝尔群，则 G 的任意子群都是不变子群。
- **定理 1.5（共轭重排）**：若 $H\trianglelefteq G$ 且 $f\in G$ 固定，则映射 $h\mapsto fhf^{-1}$ 是 $H\to H$ 的双射（在 h 取遍 H 时，fhf^{-1} 恰给出 H 全部元素一次）。

D_3 群的非平庸子群

- **2 阶循环群**：$H_1=\{e,a\}$，$H_2=\{e,b\}$，$H_3=\{e,c\}$
- **3 阶循环群**：$H_4=\{e,d,f\}$

$\{H_1,H_2,H_3\}$ 是共轭子群类；H_4 是自共轭子群（不变子群/正规子群），即 $g^{-1}H_4g=H_4$。

不变子群的陪集与商群

- 若 $H\trianglelefteq G$，则 $\forall g\in G$ 有**左右陪集重合**：$gH=Hg$（不再区分左/右陪集）。
- **陪集乘法**：$(g_iH)(g_jH)=g_ig_jH$（良定义依赖 $H\trianglelefteq G$）。
- **商群**：以陪集集合 $G/H=\{gH\mid g\in G\}$ 为元素、以上述陪集乘法为运算，则 G/H 构成群，称为 H 的商群。

例子：商群 D3/H4= Z2

同构（Isomorphism）

- **定义 1.10**：若存在双射 $\Phi:G\to F$ 满足 $\Phi(g_ig_j)=\Phi(g_i)\Phi(g_j)$，则称 G 与 F 同构，记 $G\cong F$；Φ 称同构映射。
- **保结构**：同构映射将单位元映到单位元，将逆元映到逆元：$\Phi(e_G)=e_F$，$\Phi(g^{-1})=\Phi(g)^{-1}$。
- **逆映射**：若 Φ 为同构，则 Φ^{-1} 存在且也是同构；因此 $G\cong F\Rightarrow F\cong G$。
- **观点**：同构的两个群可视为“同一群的不同表示”（群结构相同）。
- **例子**：$D_3\cong S_3$，空间反演群和 Z_2，互为共轭的两个子群。

同态（Homomorphism）

- **定义 1.11**：映射 $\Phi:G\to F$ 若保持乘法：$\Phi(g_ig_j)=\Phi(g_i)\Phi(g_j)$，则称 G 到 F 的同态（若 Φ 为满射，也常称满同态）。
- **可放宽**：亦可不要求 Φ 满射；若不特别说明，可按需要区分“同态/满同态”。
- **关系**：同构是特殊同态（同态 Φ 若为双射 $\Leftrightarrow$ 同构）。
- **基本性质**：$\Phi(e_G)=e_F$，$\Phi(g^{-1})=\Phi(g)^{-1}$。
- **一般性**：同态可多对一；G 同态到 F 不必推出 F 同态到 G。
- **显然同态**：任意群 G 到平凡群 $Z_1=\{e\}$ 存在同态（通常略去）。

同态核

- **同态核**：$\ker\Phi=\{g\in G\mid\Phi(g)=e_F\}$。
- **性质**：$\ker\Phi\subset G$ 且 $\ker\Phi\trianglelefteq G$（同态核是不变子群）。
- **同态核定理**：(1).$\ker\Phi\trianglelefteq G$；(2)$G/\ker\Phi\cong F$。
- **例子**：D_3 到 Z_2 的同态，$\ker\Phi=\{e,d,f\}$。

自同构与自同构群

- **自同构映射**：群 G 到自身的映射 $\nu:G\to G$ 称为 G 的自同构映射。
- **自同构群**：所有自同构映射在复合运算下构成群，记 $\mathrm{Aut}(G)$。

内自同构映射与内自同构群

- **内自同构**：由 $u\in G$ 诱导的共轭映射 $\mu_u(g)=ugu^{-1}$ 称为内自同构映射。
- **内自同构群**：全体内自同构构成群 $\mathrm{Inn}(G)$，且 $\mathrm{Inn}(G)\trianglelefteq\mathrm{Aut}(G)$。

群的中心

- **中心**：$Z(G)=\{z\in G\mid\forall g\in G,\ zg=gz\}$；若 G 为阿贝尔群，则 $Z(G)=G$。
- **性质**：$Z(G)\trianglelefteq G$。
- **结论**：$G/Z(G)\cong\mathrm{Inn}(G)$。

外自同构群

- **外自同构**：不是内自同构的自同构称为外自同构（outer automorphism）。
- **外自同构群**：$\mathrm{Out}(G)\equiv\mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$（因 $\mathrm{Inn}(G)\trianglelefteq\mathrm{Aut}(G)$）。

变换群（置换群）

- **变换/置换**：非空集合 X 到自身的一一对应（双射）$f:X\to X$。
- **置换乘法（定义 1.15）**：对 X 上的置换 f,g，定义 fg 为先做 g 后做 f，即 $fg(x)=f(g(x))$。
- **完全对称群**：X 上全体置换在上述乘法下成群，记为 S_X；单位元为恒等置换 e，逆元为逆置换 f^{-1}。
- 若 $|X|=n$，则 S_X 记为 S_n，且 $|S_n|=n!$。
- S_X 的任意子群称为 X 上的**变换群/置换群/对称群**。

凯莱定理（Cayley）

- **定理 1.7**：任意群 G 同构于 S_G（以 G 为底集合的完全对称群）的一个子群；特别地，若 $|G|=n$，则 G 同构于 S_n 的一个子群。

群作用下的等价、轨道与不变子集

- 设 G 为 X 的变换群。定义 X 上关系：$x\sim y\iff\exists g\in G,\ gx=y$；则 $\sim$ 具对称性与传递性（通常也视为等价关系）。
- **轨道**：含 x 的 G 轨道为 $\mathcal{O}_G(x)=\{gx\mid g\in G\}$（即与 x 等价的全体点）。
- **迷向子群/稳定子群**：$G_x=\{h\in G\mid hx=x\}$，是 G 的子群（使 x 不动的全部变换）。
- **轨道–陪集对应**：含 x 的轨道上的点与 G_x 的左陪集一一对应；
- **推论（有限情形）**：若 $|G|=n$ 且 $|G_x|=n(G_x)$，则 $|\mathcal{O}_G(x)|=[G:G_x]=\dfrac{n}{n(G_x)}$。
- **G 不变子集**：$Y\subseteq X$ 称 G 不变，若 $\forall y\in Y,\forall g\in G,\ g(y)\in Y$；每个轨道都是 G 不变的，轨道的并也是 G 不变的。
- **子集的稳定子群**：对任意 $Y\subseteq X$，可取 $H=\{g\in G\mid g(Y)=Y\}$，则 $H\subset G$ 且 Y 对 H 不变（至少平凡子群 $\{e\}$ 总可使 Y 不变）。

直积群（Direct Product）

- 设 G_1,G_2 为群。直积群 $G=G_1\otimes G_2$ 的元素可写为 $g_{\alpha\beta}=g_{1\alpha}g_{2\beta}$，其中 $g_{1\alpha}\in G_1$，$g_{2\beta}\in G_2$，且视作可交换：$g_{1\alpha}g_{2\beta}=g_{2\beta}g_{1\alpha}$。
- **乘法**：$g_{\alpha\beta}g_{\alpha'\beta'}=(g_{1\alpha}g_{1\alpha'})(g_{2\beta}g_{2\beta'})$（即两分量分别相乘再组合）。
- **单位元/逆元**：$e=e_1e_2$；$(g_1g_2)^{-1}=g_1^{-1}g_2^{-1}$。
- 任何一个群乘以其它群的单位元，同构于原来的那个群。设 e_1,e_2 分别为 G_1,G_2 的单位元，则 $F_1=\{g_{1\alpha}e_2\mid g_{1\alpha}\in G_1\}\cong G_1$，$F_2=\{e_1g_{2\beta}\mid g_{2\beta}\in G_2\}\cong G_2$。显然，$F_1$ 和 F_2 都是 $G=G_1\otimes G_2$ 的子群，可以写为 $G=F_1\otimes F_2$。
- **判别**：若群 G 有子群 G_1,G_2 满足（i）任意 $g\in G$ 可唯一表示为 $g=g_1g_2$（$g_i\in G_i$）；（ii）$g_1g_2=g_2g_1$（$\forall g_1\in G_1,g_2\in G_2$），则 G 是 G_1 与 G_2 的直积：$G=G_1\otimes G_2$。
- **性质**：若 $G=G_1\otimes G_2$，则 $G_1\cap G_2=\{e\}$，且 $G_1\trianglelefteq G$，$G_2\trianglelefteq G$。
- **商群**：$(G_1\otimes G_2)/G_1\cong G_2$，$(G_1\otimes G_2)/G_2\cong G_1$。

半直积群（Semidirect Product）

- 给定群 G_1,G_2 及同态 $\Phi:G_2\to\mathrm{Aut}(G_1)$（记 $\Phi(g_2)=\varphi_{g_2}$）。
- **元素表示**：$G=G_1\rtimes_\Phi G_2$ 的元素可唯一写为 (g_1,g_2)（或有序乘积 g_1g_2）。
- **乘法**：$(g_1,g_2)(g_1',g_2')=(g_1\varphi_{g_2}(g_1'),\ g_2g_2')$。
- **单位元**：(e_1,e_2)。
- **逆元**：$(g_1,g_2)^{-1}=(\varphi_{g_2^{-1}}(g_1^{-1}),\ g_2^{-1})$。
- **结构特点**：一般不要求 $g_1g_2=g_2g_1$；通常有 $G_1\trianglelefteq G$，而 G_2 未必正规。
- **顺序不可交换**：一般 $G_1\rtimes G_2\ncong G_2\rtimes G_1$（构造依赖作用 Φ）。
- **退化为直积**：若 Φ 为平凡作用（$\forall g_2,\ \varphi_{g_2}=\mathrm{id}$），则 $G_1\rtimes_\Phi G_2\cong G_1\otimes G_2$（此时两分量可交换）。
- **判别**：G 为 G_1 与 G_2 的半直积 $\Rightarrow G_1\trianglelefteq G,\ G_1\cap G_2=\{e\}$，且每个 $g\in G$ 可唯一写为 $g=g_1g_2$（$g_i\in G_i$）。
- **重要观点**：若 $H\trianglelefteq G$，则常把 G 看成 H 与 G/H 的半直积：$G\simeq H\rtimes(G/H)$。

线性空间（向量空间）

- **定义 2.1**：数域 K 上的向量空间 V 在加法与数乘下满足：加法交换/结合、零元 0、加法逆元 $-x$；数乘单位 $1\cdot x=x$、结合律 $(ab)x=a(bx)$、分配律 $a(x+y)=ax+ay$、$(a+b)x=ax+bx$。
- 视加法为“群乘法”，则 $(V,+)$ 是阿贝尔群。

线性变换

- **定义 2.2**：线性变换 $A:V\to V$ 满足 $A(ax+y)=aA(x)+A(y)$（$a\in K$）。
- 线性变换可定义数乘、加法与复合乘法：$(aA)(x)=aA(x)$，$(A+B)(x)=A(x)+B(x)$，$(AB)(x)=A(B(x))$。
- 若 A 为双射，则存在逆线性变换 A^{-1}。
- **有限维**：V 至多 n 个线性无关向量 $\Rightarrow V$ 为 n 维；可取基 $(e_1,\dots,e_n)$，任意 $x=\sum_ix_ie_i$（坐标列向量）。
- **矩阵表示**：线性变换在基下由 $n\times n$ 矩阵表示；行列式 $\neq0$ 时为非奇异（可逆）变换。

一般线性群

- $GL(n,\mathbb{C})$：全体 $n\times n$ 复矩阵中行列式非零者在矩阵乘法下构成群。
- **复数域的一般线性群**：n 维复向量空间 V 上全体非奇异线性变换在复合下构成群，称为 $GL(V,\mathbb{C})$（与 $GL(n,\mathbb{C})$ 同构）；单位元为恒等变换（单位矩阵），逆元为逆变换（逆矩阵）。

群表示

- **线性表示**：群 G 到线性变换群 $L(V,\mathbb{C})$ 的同态 $A:G\to L(V,\mathbb{C})$ 称为 G 在 V 上的（复）线性表示；$\dim V=n$ 称为 n 维表示。等价地（选定基后）$A:G\to GL(n,\mathbb{C})$ 为同态。
- **保单位元/逆元**：$A(e)=I$，$A(g^{-1})=A(g)^{-1}$。
- **为何要求非奇异**：若某 g 映为奇异矩阵（$\det=0$），由同态与重排定理将迫使所有 $A(h)$ 奇异，与 $A(e)=I$ 矛盾；故表示矩阵应可逆。
- **忠实表示**：若 A 为同构（等价于 $\ker A=\{e\}$），则称 A 为忠实表示。
- **平凡表示**：1 维表示 $A(g)=1$（或 $A(g)=I_{1\times1}$）对任意 $g\in G$。

由群作用诱导的表示（函数空间）

- 若 G 作用在空间 X 上，则可在函数空间上定义表示（拉回）：$(A(g)\psi)(x)=\psi(g^{-1}x)$。
- 该定义满足同态性：$A(g_1g_2)=A(g_1)A(g_2)$（从而给出 G 的一种表示构造方法）。

一维表示与可约性（概念）

- **一维表示**：本质上是群同态 $A:G\to\mathbb{C}^\times$（把群元映到可逆标量）。
- **可约表示（直和分解）**：若表示空间可分解为非平凡 G 不变子空间的直和，则称表示可约；否则不可约。

由已知表示构造高维表示（多项式/张量观点）

- 已知 G 在 V 上的表示 A 后，可在 V 的多项式函数空间（如二次齐次多项式所张成的空间）上用拉回 $(A(g)\phi)(v)=\phi(A(g)^{-1}v)$ 得到更高维表示。
- 这类构造常产生可约表示，进而可分解为直和（如写作 $V\simeq V_1\oplus V_2$，对应表示 $A\simeq A_1\oplus A_2$）。
- 若群 G 保持系统的哈密顿量不变，则我们哈密顿量不变，则我们可用某个能量本征值对应的简并子空间的所有本征波函数为基底构造群 G 的矩阵表示，矩阵的维数等于该能级的简并度。

从不变子空间读出表示矩阵

- 若 W 是表示空间中一个 G 不变子空间，取基 $(\psi_1,\dots,\psi_m)$，则对任意 $g\in G$ 有展开

$$A(g)\psi_i=\sum_{j=1}^m\psi_j\,A_{ji}(g),$$

从而得到矩阵表示 $A(g)=(A_{ji}(g))\in GL(m,\mathbb{C})$。
- 同态性对应矩阵乘法：$A(g_1g_2)=A(g_1)A(g_2)$。

等价表示（相似变换）

- **定义 2.6**：若 A 是 G 在 V 上的表示，X 为可逆线性变换，则

$$A'(g)=XA(g)X^{-1}$$

也是表示，称 A' 与 A 等价（equivalent）。
- 等价表示维数相同；维数相同的表示未必等价。
- 相似变换本质是更换表示空间的基。

可约/完全可约/不可约表示

- **（可约）**：表示 A 在 V 上若存在 G 不变的真子空间 W（$0\neq W\neq V$），则 A 可约；否则不可约。
- **矩阵判别（可约）**：A 可约 $\Leftrightarrow$ 存在等价表示使全部 $A(g)$ 在同一基下呈共同的块上（三）角形式

$$A(g)=\begin{pmatrix}C(g) & N(g)\\ 0 & B(g)\end{pmatrix}.$$

- **直和**：$V=W\oplus W'$ 指 $V=W+W'$ 且 $W\cap W'=\{0\}$；任意 $x\in V$ 可唯一写为 $x=y+z$（$y\in W,z\in W'$）。
- **（完全可约）**：若 $V=W\oplus W'$ 且 W,W' 均为 G 不变子空间，则 A 完全可约（是可约的特殊情形）。
- **矩阵判别（完全可约）**：存在等价表示使全部 $A(g)$ 共同块对角化

$$A(g)=C(g)\oplus B(g)=\begin{pmatrix}C(g) & 0\\ 0 & B(g)\end{pmatrix},$$

即表示可写为直和（可包含重数）。一个完全可约表示可写为多个不可约表示的直和，如果其中某些不可约表示有重复，还可以用其倍数来表示。
- **不可约**：表示空间不存在 G 不变的真子空间。
- **直接推论**：若 A 不可约，则不存在等价表示使所有 $A(g)$ 共同化为块上三角或块对角形式（否则将给出不变真子空间）。

内积空间与正交

- **内积**：在数域 K 上的线性空间 V 中，映射 $(x|y)\in K$ 满足共轭对称 $(x|y)=(y|x)^*$、对第二个变量线性、正定 $(x|x)>0$（$x\neq0$），则称为内积。
- **长度/正交**：$|x|=\sqrt{(x|x)}$；若 $(x|y)=0$ 则 $x\perp y$。
- **正交归一基**：可取基 $\{e_i\}$ 使 $(e_i|e_j)=\delta_{ij}$。

幺正变换与幺正表示

- **幺正变换**：内积空间 V 上线性变换 U 若保持内积 $(Ux|Uy)=(x|y)$，则 U 为幺正变换。
- **性质**：$U^\dagger U=UU^\dagger=I$，故 $U^\dagger=U^{-1}$（矩阵形式：$U^{*t}U=I$）。
- **幺正/酉表示**：若表示 $A:G\to GL(V)$ 的每个 $A(g)$ 都是幺正变换，则称 A 为 G 的幺正表示；并有 $A(g)^\dagger=A(g)^{-1}=A(g^{-1})$。

幺正表示的完全可约性

- **公式**：在正交归一基下，幺正表示矩阵满足 $A(g)^{*t}=A(g)^{-1}=A(g^{-1})$（分量式：$A(g)^*_{ji}=[A(g)^{-1}]_{ij}=A(g^{-1})_{ij}$）。
- **完全可约性**：若幺正表示可约，则必完全可约（可用不变子空间 W 与其正交补 $W^\perp$ 分解：$V=W\oplus W^\perp$）。
- **推论**：有限维幺正表示可分解为不可约幺正表示的直和（可带重数）：$A=\bigoplus_p m_pA^p$。

线性代数与结合代数

- **定义**：数域 K 上线性空间 R 若定义了乘法，并对 $x,y,z\in R,a\in K$ 满足：封闭 $xy\in R$；分配律 $x(y+z)=xy+xz,(x+y)z=xz+yz$；数乘可提出 $a(xy)=(ax)y=x(ay)$，则称 R 为（线性）代数。
- 若还满足结合律 $(xy)z=x(yz)$，则称为**结合代数**。

群空间与群代数

- **群空间**：取复数域 $\mathbb{C}$ 与群 $G=\{g_\alpha\}$，令

$$V_G=\left\{x=\sum_\alpha x_\alpha g_\alpha\mid x_\alpha\in\mathbb{C}\right\},$$

并定义 $(x+y)=\sum_\alpha(x_\alpha+y_\alpha)g_\alpha$，$ax=\sum_\alpha(ax_\alpha)g_\alpha$，则 V_G 为线性空间，$\{g_\alpha\}$ 为自然基。
- **群代数**：若 $g_\alpha g_\beta=g_\gamma$，对 $x=\sum_\alpha x_\alpha g_\alpha$，$y=\sum_\beta y_\beta g_\beta$ 定义乘法

$$xy=\sum_{\alpha,\beta}x_\alpha y_\beta(g_\alpha g_\beta)\in V_G,$$

该乘法与加法/数乘满足分配与结合，从而 V_G 成为 G 的结合代数（群代数）。

正则表示（Regular Representation）

- 以群代数 V_G 为表示空间。
- **左正则表示**：对 $g\in G$ 定义线性变换 $L(g)$ 满足 $L(g)\,g_\alpha=gg_\alpha$（再线性延拓到 V_G）；则 $L(g_1g_2)=L(g_1)L(g_2)$，给出 G 的表示；若 $|G|=n$ 则为 n 维表示。
- **忠实性**：由重排定理，$g_1\neq g_2\Rightarrow L(g_1)\neq L(g_2)$，故左正则表示忠实。
- **右正则表示**：定义 $R(g)\,g_\alpha=g_\alpha g^{-1}$（线性延拓），同样满足 $R(g_1g_2)=R(g_1)R(g_2)$，亦为 G 的表示。
- **矩阵形态（有限群）**：在自然基 $\{g_\alpha\}$ 下，$L(g)$（或 $R(g)$）对应的矩阵是置换矩阵：元素只取 0/1，且每行每列恰有一个 1（其余为 0）。
- **约化（概念）**：正则表示一般是可约的；可通过相似变换将所有 $L(g)$ 共同化为块对角形式，即分解为若干表示的直和。

有限群表示的幺正化

- **定理（有限群表示等价于幺正表示）**：若 G 为有限群，A 为 G 在有限维内积空间 V 上的表示，则存在等价表示 $A'(g)=XA(g)X^{-1}$ 使 A' 为幺正表示。
- **方法（平均内积）**：在原内积 $(\cdot|\cdot)$ 下定义新内积

$$\langle x|y\rangle=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(A(g)x\mid A(g)y),$$

则 $A(g)$ 在 $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 下成为幺正变换。
- **推论**：有限群在内积空间的表示若可约则必完全可约。

Schur 引理（一）

- 设 A,B 分别为群 G 的 n_A 维、n_B 维不可约表示。若存在矩阵 M 满足

$$A(g)M=MB(g)\quad(\forall g\in G),$$

则：（i）若 A,B 不等价，则 $M=0$；（ii）若 $M\neq0$，则 A,B 等价。
- **推论**：若 $M\neq0$，则 M 为同构（可逆），且 $n_A=n_B$。

Schur 引理（二）

- 设 A 为群 G 的有限维**不可约复表示**。若矩阵 M 与所有 $A(g)$ 对易：

$$A(g)M=MA(g)\quad(\forall g\in G),$$

则 $M=\lambda I$（$\lambda\in\mathbb{C}$）。
- **备注**：该结论依赖“复表示/代数闭域”；对**实**不可约表示不一定成立。

群函数

- **对应**：群代数（群空间）V_G 中向量 $x=\sum_ix_ig_i$ 可视为群函数 $x(g_i)\equiv x_i$；反之给定函数值 $x(g_i)$ 即可确定 $x=\sum_ix(g_i)g_i$。
- **数乘/加法**：$(ax)(g_i)=a\,x(g_i)$；$(x+y)(g_i)=x(g_i)+y(g_i)$。
- **乘法（卷积型）**：

$$(xy)(g_i)=\sum_jx(g_j)\,y(g_j^{-1}g_i).$$

- **一组基函数**：可取 $n=|G|$ 个函数 $g_i(g_j)=\delta_{ij}$ 作为群函数空间的基（对应群代数的自然基 g_i）。

群函数的内积与正则表示

- 设 $G=\{g_i\}$ 为 n 阶有限群。定义群函数内积

$$\langle x|y\rangle=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nx(g_i)^*\,y(g_i).$$

- 特别地，对 δ 基函数有 $\langle g_i|g_j\rangle=\frac{1}{n}\delta_{ij}$，是正交完备的。
- 在该内积下，左正则表示 $L(g)$ 为幺正：$\langle L(g)x|L(g)y\rangle=\langle x|y\rangle$。
- 若 $A^{(r)}$ 为 n_r 维表示，则其矩阵元函数 $A^{(r)}_{\mu\nu}(g_i)$（$\mu,\nu=1,\dots,n_r$）都是群函数：共 n_r^2 个。

正交性定理（矩阵元）

- 设 $\{A^{(p)}\}$ 为有限群 G 的一组不等价不可约（幺正）表示，维数为 n_p，则

$$\sum_{i=1}^n\left[A^{(p)}_{\mu\nu}(g_i)\right]^*A^{(r)}_{\mu'\nu'}(g_i)=\frac{n}{n_p}\delta_{pr}\delta_{\mu\mu'}\delta_{\nu\nu'}.$$

- 等价写法（用上面的内积）：$\langle A^{(p)}_{\mu\nu}\mid A^{(r)}_{\mu'\nu'}\rangle=\frac{1}{n_p}\delta_{pr}\delta_{\mu\mu'}\delta_{\nu\nu'}$。

完备性与正则表示约化

- **完备性定理**：有限群 G 的全部不等价不可约（幺正）表示的矩阵元群函数 $A^{(r)}_{\mu\nu}(g_i)$ 在群函数空间中构成完备系；任意群函数可关于它们展开。
- **推论 1（Burnside）**：设不等价不可约表示维数为 n_r，则

$$\sum_rn_r^2=|G|.$$

- **推论 2（正则表示的约化）**：正则表示可完全约化为所有不等价不可约表示的直和，且每个不可约表示出现次数等于其维数：

$$\mathrm{Reg}\ \cong\ \bigoplus_rn_r\,A^{(r)}.$$

特征标（Character）

- **定义**：表示 A 的特征标（character）为 $\chi^{(A)}(g)\equiv\mathrm{tr}\,A(g)$，是一个群函数。
- **等价不变**：若 $A'(g)=XA(g)X^{-1}$，则 $\chi^{(A')}(g)=\chi^{(A)}(g)$。
- **类函数**：若 $h=gfg^{-1}$ 与 f 共轭，则 $\chi^{(A)}(h)=\chi^{(A)}(f)$（同一共轭类取值相同）。

特征标的第一正交关系

- 设 G 为 n 阶有限群，$\{\chi^{(r)}\}$ 为不等价不可约表示的特征标，则

$$\left\langle\chi^{(p)}\mid\chi^{(r)}\right\rangle\equiv\frac{1}{n}\sum_{g\in G}(\chi^{(p)}(g))^*\chi^{(r)}(g)=\delta_{pr}.$$

- 按共轭类求和：若 G 有共轭类 K_i，大小 $|K_i|=n_i$，则

$$\frac{1}{n}\sum_in_i\,(\chi^{(p)}(K_i))^*\chi^{(r)}(K_i)=\delta_{pr}.$$

- 特别地，$\langle\chi^{(r)}|\chi^{(r)}\rangle=1$（不可约特征标的“范数”）。

用特征标判断可约性与重数

- 若表示 A 完全可约分解为 $A\simeq\bigoplus_pm_pA^{(p)}$，则

$$m_p=\left\langle\chi^{(p)}\mid\chi^{(A)}\right\rangle.$$

- 判别：$\langle\chi^{(A)}|\chi^{(A)}\rangle=\sum_pm_p^2$；因此

$$\langle\chi^{(A)}|\chi^{(A)}\rangle=1\Rightarrow A\ \text{不可约},\qquad\langle\chi^{(A)}|\chi^{(A)}\rangle>1\Rightarrow A\ \text{可约}.$$

类函数与特征标完备性

- **类函数**：群函数 f 若对任意共轭 $h=gfg^{-1}$ 满足 $f(h)=f(f)$，则称 f 为类函数；全体类函数构成群函数空间的子空间。
- **线性独立**：有限群不等价不可约表示的特征标 $\{\chi^{(r)}\}$ 是线性独立的类函数。
- **特征标完备性定理**：有限群不等价不可约表示的特征标在类函数空间中完备；任意类函数可展开为 $f=\sum_ra^{(r)}\chi^{(r)}$。
- **推论**：有限群不等价不可约表示的个数 = 共轭类个数。

特征标的第二正交关系

- 设 G 为 n 阶有限群，有共轭类 K_i（大小 $|K_i|=n_i$），则

$$\sum_r(\chi^{(r)}(K_i))^*\chi^{(r)}(K_j)=\frac{n}{n_i}\delta_{ij}.$$

特征标表（Character Table）

- 将有限群 G 的全部不等价不可约表示的特征标 $\chi^{(r)}$ 按**行**排列、共轭类 K_i 按**列**排列，得到的表称为 G 的特征标表。
- **第一行**通常为一维恒等表示，整行全为 1；**第一列**对应单位元类 $\{e\}$，其值为表示维数：$\chi^{(r)}(e)=d_r$。
- 行/列正交：行满足第一正交关系，列满足第二正交关系（对应“行正交/列正交”）。

	n_1K_1	n_2K_2	$\cdots$	n_qK_q
$A^{(1)}$	$\chi^{(1)}(K_1)$	$\chi^{(1)}(K_2)$	$\cdots$	$\chi^{(1)}(K_q)$
$A^{(2)}$	$\chi^{(2)}(K_1)$	$\chi^{(2)}(K_2)$	$\cdots$	$\chi^{(2)}(K_q)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$A^{(q)}$	$\chi^{(q)}(K_1)$	$\chi^{(q)}(K_2)$	$\cdots$	$\chi^{(q)}(K_q)$

阿贝尔群的不可约表示

- 阿贝尔群每个元素自成共轭类，故不等价不可约表示数 $=|G|$。
- 由 $\sum_rd_r^2=|G|$ 可知阿贝尔群的全部不可约表示均为 1 维（$d_r=1$）。

置换的定义与表示

- **定义**：将 n 个物体（标记为 $1,2,\dots,n$）的一个置换操作记为：

$$P=\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & n\\ m_1 & m_2 & \cdots & m_n\end{pmatrix}$$

其中 $m_1,\dots,m_n$ 是 $1,\dots,n$ 的某种排列。表示 $1\to m_1$，$2\to m_2$，…，$n\to m_n$。
- **列无关性**：置换 P 中各列的相对位置变化不会改变该映射。
- **逆置换**：P 的逆 P^{-1} 为

$$P^{-1}=\begin{pmatrix}m_1 & m_2 & \cdots & m_n\\ 1 & 2 & \cdots & n\end{pmatrix}$$

即交换上下行后重新排列列顺序。

置换的乘法与 S_n 群

- **恒等置换**：$P_0=\begin{pmatrix}1 & \cdots & n\\ 1 & \cdots & n\end{pmatrix}$。
- **乘积定义**：两个置换的乘积 P_1P_2 是**先操作右边的**置换 P_2，**再操作左边的**置换 P_1。
- **非交换性**：一般地，$P_1P_2\neq P_2P_1$。
- **对称群** S_n：n 个物体的全体置换在上述乘法定义下构成一个群，称为 n 阶对称群，记为 S_n。
- **阶数**：S_n 的阶（元素个数）为 $n!$。

轮换（Cycle）

- **定义**：m 个物体 $a_1,a_2,\dots,a_m$ 的如下置换称为一个轮换：

$$\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_m\\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1\end{pmatrix}\equiv(a_1a_2\cdots a_m)$$

- **映射关系**：定义了一个循环映射 $a_1\to a_2\to a_3\to\cdots\to a_m\to a_1$。
- **长度**：m 称为这个轮换的长度。
- **轮换的逆**：$(a_1a_2\cdots a_m)^{-1}=(a_ma_{m-1}\cdots a_1)$。

轮换的分解性质

- **轮换分解定理**：任意置换都可唯一地表达为不含公共数字（不相交）的轮换的乘积。
- **轮换结构**：该表达方式称为置换的轮换结构，由轮换的**长度**和**个数**决定。
- **可交换性**：两个不相交的轮换是**可交换**的。

$$\text{例：}(1\,4)(2\,3\,5)=(2\,3\,5)(1\,4)$$

- **矩阵转轮换示例**：

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5\\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2\end{pmatrix}=(1\,4)(2\,3\,5)$$

对换与生成元

- **对换（Transposition）**：长度为 2 的轮换 $(i\,j)$。
- **轮换拆解**：长度为 m 的轮换可写成 $m-1$ 个对换的乘积（形式不唯一）：

$$(a_1a_2\cdots a_m)=(a_1a_m)(a_1a_{m-1})\cdots(a_1a_2)$$
$$=(a_1a_2)(a_2a_3)\cdots(a_{m-1}a_m)$$

- **引理 1**：$(a_1,a_2\cdots a_m)=(a_1,a_m)(a_1,a_2\cdots a_{m-1})$
- **引理 2**：$(a_1,a_2\cdots a_m)=(a_1,a_2)(a_2,a_3\cdots a_m)$
- **邻换（Adjacent Transposition）**：相邻数字的对换 $(k,k+1)$。
- **任意对换的分解**：任意对换都可写成邻换的乘积。

$$(1\,3)=(2\,3)(1\,2)(2\,3)$$

- **群的生成**：
  1. 任意置换可由对换生成；
  2. S_n 群可由 $n-1$ 个邻换生成：$(1,2),(2,3),\dots,(n-1,n)$。

置换的奇偶性

- **定义**：一个置换可表达为**奇数**个对换的乘积，称为**奇置换**；若为**偶数**个，称为**偶置换**。
- **唯一性（性质 4）**：尽管对换分解形式不唯一，但分解出的对换个数的奇偶性是唯一确定的。
- **逆元性质（性质 5）**：任意置换 P 和它的逆 P^{-1} 具有相同的奇偶性。
- **关系**：

偶 × 偶 = 偶，　奇 × 奇 = 偶，　奇 × 偶 = 奇

实例：S_3 群结构

- **元素**：$S_3=\{e,(12),(23),(13),(123),(132)\}$，共 $3!=6$ 个。
- **对应关系**（与 D_3 同构）：
  - 偶置换（旋转）：e（单位元），$d=(123)$，$f=(132)$
  - 奇置换（反射）：$a=(12)$，$b=(23)$，$c=(13)$
- **乘法示例**（右乘优先）：

$$(1\,2\,3)(1\,2)=(1\,3)\quad(\text{即}\,da=c)$$
$$(1\,2\,3)(2\,3)=(1\,2)\quad(\text{即}\,db=a)$$

- **生成元**：S_3 可由两个邻换 $(1\,2)$ 和 $(2\,3)$ 生成。

置换的共轭

- **共轭操作**：用 Q 对 P 作共轭变换 QPQ^{-1}。
- **几何意义**：若 $P=\begin{pmatrix}x\\ P(x)\end{pmatrix}$，则 QPQ^{-1} 相当于对 P 的上下两行数字同时作 Q 置换（即对元素进行重命名）。
- **性质 6**：任意两个对换都是互相共轭的。
- **性质 7**：互相共轭的两个置换具有相同的轮换结构（即轮换的长度和个数分布相同）。
- **逆命题**：具有相同轮换结构的置换属于同一个共轭类。
- **结论**：S_n 中，**共轭类**由**轮换结构**唯一确定。

轮换结构与分划

- **标记** (ν)：S_n 群的轮换结构可记为 $(\nu)=(1^{\nu_1},2^{\nu_2},\cdots,n^{\nu_n})$。
- **含义**：ν_k 表示长度为 k 的**独立**轮换的个数。
- **约束**：非负整数 ν_k 满足 $\sum_{k=1}^nk\cdot\nu_k=n$。
- **分划（Partition）**：也可描述为 n 的分划 $[\lambda]=[\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m]$，满足 $\sum\lambda_i=n$ 且 $\lambda_1\geq\lambda_2\geq\cdots\geq0$。

共轭类元素个数公式

- 对于轮换结构 $(\nu)=(1^{\nu_1},2^{\nu_2},\cdots,n^{\nu_n})$，该共轭类包含的元素数目 $\rho_{(\nu)}$ 为：

$$\rho_{(\nu)}=\frac{n!}{1^{\nu_1}\nu_1!\,2^{\nu_2}\nu_2!\cdots n^{\nu_n}\nu_n!}=\frac{n!}{\prod_{k=1}^nk^{\nu_k}\nu_k!}$$

- 例子（S_6）：
  - 结构 $(*****\,*)$ 即 (6^1)：$\frac{6!}{6^11!}=120$。
  - 结构 $(**)(**)(**)$ 即 (2^3)：$\frac{6!}{2^33!}=\frac{720}{8\times6}=15$。

实例：S_3 群的共轭类

S_3 共有 3 个共轭类，对应 3 种分划：

轮换结构	标记 (ν)	分划 $[\lambda]$	元素数
$(*)(*)(*)$	(1^3)	$[3]$	$\frac{3!}{1^33!}=1$
$(*)(**)$	$(1^1,2^1)$	$[2,1]$	$\frac{3!}{1^11!2^11!}=3$
$(***)$	(3^1)	$[1,1,1]$	$\frac{3!}{3^11!}=2$

实例：S_4 群的共轭类

S_4 群的共轭类由 4 的分划 $[\lambda]$ 决定，共有 5 种情况。

1. $[\lambda]=[4]$：对应轮换结构 (1^4)，即 $(*)(*)(*)(*)$（单位元）。
   元素数目：1。
2. $[\lambda]=[3,1]$：对应轮换结构 $(1^2,2^1)$，即 $(*)(*)(**)$（对换）。
   元素数目：$\frac{4!}{1^2\cdot2!\cdot2^1\cdot1!}=6$。
3. $[\lambda]=[2,2]$：对应轮换结构 (2^2)，即 $(**)(**)$。
   元素数目：$\frac{4!}{2^2\cdot2!}=3$。
4. $[\lambda]=[2,1,1]$：对应轮换结构 $(1^1,3^1)$，即 $(*)(***)$。
   元素数目：$\frac{4!}{1^1\cdot1!\cdot3^1\cdot1!}=8$。
5. $[\lambda]=[1,1,1,1]$：对应轮换结构 (4^1)，即 $(****)$。
   元素数目：$\frac{4!}{4^1\cdot1!}=6$。

验证：$1+6+3+8+6=24=4!$。

杨图 (Young Diagram)

- **定义**：自然数 n 的一个分划 $[\lambda] = [\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m]$ 可用杨图刻画。它由 n 个方格组成，第 1 行有 λ_1 个，第 2 行 λ_2 个，以此类推。
- S_3 **的杨图**：
  - $[3]$: $\begin{array}{|c|c|c|}\hline &&\\ \hline\end{array}$
  - $[2,1]$: $\begin{array}{|c|c|}\hline &\\ \hline \\ \cline{1-1}\end{array}$
  - $[1,1,1]$: $\begin{array}{|c|}\hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline\end{array}$
- S_4 **的杨图**：

$[4]$: $\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline &&&\\ \hline\end{array}$
$[3,1]$: $\begin{array}{|c|c|c|}\hline &&\\ \hline \\ \cline{1-1}\end{array}$
$[2,2]$: $\begin{array}{|c|c|}\hline &\\ \hline &\\ \hline\end{array}$
$[2,1,1]$: $\begin{array}{|c|c|}\hline &\\ \hline \\ \cline{1-1} \\ \cline{1-1}\end{array}$
$[1,1,1,1]$: $\begin{array}{|c|}\hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline\end{array}$

对偶杨图

- **定义**：将杨图 $[\lambda]$ 的行与列互换，得到杨图 $[\tilde{\lambda}]$，称两者互为对偶。
- **例子**：
  - S_3 中，$[3]$ 与 $[1,1,1]$ 对偶；$[2,1]$ 是自对偶。
  - S_4 中，$[4]$ 与 $[1,1,1,1]$ 对偶；$[3,1]$ 与 $[2,1,1]$ 对偶；$[2,2]$ 自对偶。

杨盘 (Young Tableau)

- **杨盘**：将数字 $1, 2, \ldots, n$ 不重复地填入杨图 $[\lambda]$ 的 n 个方格中。
- **标准杨盘 (SYT)**：
  1. 每一行从左到右递增；
  2. 每一列从上到下递增。

  记为 $T_\gamma^{[\lambda]}$，其中 γ 标记不同的标准杨盘。

标准杨盘实例

1. S_3 群 (共 4 个)

- $T^{[3]}$ (1 个): $\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&3\\ \hline\end{array}$
- $T^{[2,1]}$ (2 个): $\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\ \hline 3\\ \cline{1-1}\end{array}$ $\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\ \hline 2\\ \cline{1-1}\end{array}$
- $T^{[1,1,1]}$ (1 个): $\begin{array}{|c|}\hline 1\\ \hline 2\\ \hline 3\\ \hline\end{array}$

注：对偶杨图的标准杨盘数目相等。

2. S_4 群 (共 10 个)

- $T^{[4]}$: $\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 1&2&3&4\\ \hline\end{array}$
- $T^{[3,1]}$ (3 个): $\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&3\\ \hline 4\\ \cline{1-1}\end{array}$ $\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&4\\ \hline 3\\ \cline{1-1}\end{array}$ $\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&3&4\\ \hline 2\\ \cline{1-1}\end{array}$
- $T^{[2,2]}$ (2 个): $\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\ \hline 3&4\\ \hline\end{array}$ $\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\ \hline 2&4\\ \hline\end{array}$
- $T^{[2,1,1]}$ (3 个): $\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\ \hline 3\\ \cline{1-1} 4\\ \cline{1-1}\end{array}$ $\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\ \hline 2\\ \cline{1-1} 4\\ \cline{1-1}\end{array}$ $\begin{array}{|c|c|}\hline 1&4\\ \hline 2\\ \cline{1-1} 3\\ \cline{1-1}\end{array}$
- $T^{[1,1,1,1]}$: $\begin{array}{|c|}\hline 1\\ \hline 2\\ \hline 3\\ \hline 4\\ \hline\end{array}$

不可约表示维数与钩长公式

- **定理**：S_n 群杨图 $[\lambda]$ 对应的不可约表示的维数 $d_{[\lambda]}$，等于该杨图的标准杨盘数目 $f^{[\lambda]}$。
- **钩长 (Hook Length)**：杨图第 i 行第 j 列方格的钩长 g_{ij} 定义为：

$$g_{ij} = (\text{右边方格数}) + (\text{下边方格数}) + 1$$

- **钩长公式**：

$$f^{[\lambda]} = \frac{n!}{\prod_{(i,j)} g_{ij}}$$

实例：S_3 不可约表示维数

S_3 阶数为 $3! = 6$。计算各杨图钩长（填入格中）及维数：

1. [3]
$\begin{array}{|c|c|c|}\hline 3&2&1\\ \hline\end{array}$
$f^{[3]} = \frac{6}{3\cdot2\cdot1} = 1$

2. [2,1]
$\begin{array}{|c|c|}\hline 3&1\\ \hline 1\\ \cline{1-1}\end{array}$
$f^{[2,1]} = \frac{6}{3\cdot1\cdot1} = 2$

3. [1,1,1]
$\begin{array}{|c|}\hline 3\\ \hline 2\\ \hline 1\\ \hline\end{array}$
$f^{[1^3]} = \frac{6}{6} = 1$

验证：$1^2 + 2^2 + 1^2 = 6 = |S_3|$。

杨盘之间的联系

- **置换联系**：同一杨图 $[\lambda]$ 的两个杨盘 T_γ 和 T_s 可通过置换 $\sigma_{\gamma s} \in S_n$ 联系：$T_\gamma = \sigma_{\gamma s} T_s$。
- **对换示例**:对于 $T_1^{[2,1]} = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\ \hline 3\\ \cline{1-1}\end{array}$ 和 $T_2^{[2,1]} = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\ \hline 2\\ \cline{1-1}\end{array}$,有 $T_1 = (23)T_2$。

行置换与列置换集合

给定一个杨盘 T，定义：

- **行置换集合** $R(T)$：保持每一行内元素集合不变的所有置换（即行内元素的任意交换）。
- **列置换集合** $C(T)$：保持每一列内元素集合不变的所有置换。
- **示例**:$T = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\ \hline 3&4\\ \hline\end{array}$,则 $R(T) = \{e, (12), (34), (12)(34)\}$,$C(T) = \{e, (13), (24), (13)(24)\}$。

杨算符 (Young Operator)

- **对称化算符** $P(T)$：行置换之和。$P(T) = \sum_{p\in R(T)} p$
- **反对称化算符** $Q(T)$：列置换的加权和（偶置换系数 +1，奇置换-1）。$Q(T) = \sum_{q\in C(T)} \delta_q q = \sum_{q\in C(T)} (-1)^{\mathrm{sgn}(q)} q$
- **杨算符** $E(T)$：先对称化后反对称化。$E(T) = P(T)Q(T)$

实例：S_3 的不可约表示构造

利用杨算符作用于初始函数 $\psi(1,2,3)$ 可生成不可约表示的基函数。

1. 表示 [3] (全对称)

- 杨盘 $T^{[3]} = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&3\\ \hline\end{array}$。
- $R(T) = S_3$，$C(T) = \{e\}$。
- $E(T) = \sum_{p\in S_3} p$。
- 基函数 $\psi_s = E(T)\psi$ 为**全对称函数**。对应 1 维恒等表示。

2. 表示 [1,1,1] (全反对称)

- 杨盘 $T^{[1^3]} = \begin{array}{|c|}\hline 1\\ \hline 2\\ \hline 3\\ \hline\end{array}$。
- $R(T) = \{e\}$，$C(T) = S_3$。
- $E(T) = \sum_{q\in S_3} \delta_q q$。
- 基函数 $\psi_a = E(T)\psi$ 为**全反对称函数**。对应 1 维交错表示（偶 +1，奇-1）。

3. 表示 [2,1] (二维表示)

- 杨盘 $T_1 = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\ \hline 3\\ \cline{1-1}\end{array}$，$T_2 = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\ \hline 2\\ \cline{1-1}\end{array}$。
- 对于 T_1：$P(T_1) = 1 + (12)$，$Q(T_1) = 1 - (13)$。

$$E(T_1) = [1 + (12)][1 - (13)] = 1 + (12) - (13) - (123)$$

  基函数 $\Psi_1 = E(T_1)\psi(1,2,3)$。
- 对于 T_2：$P(T_2) = 1 + (13)$，$Q(T_2) = 1 - (12)$。

$$E(T_2) = [1 + (13)][1 - (12)] = 1 + (13) - (12) - (132)$$

  基函数 $\Psi_2 = E(T_2)\psi_2$，其中 $\psi_2 = (23)\psi(1,2,3)$。
- $\{\Psi_1, \Psi_2\}$ 构成 S_3 群 2 维不可约表示的一组基。

二维不可约表示 [2,1] 的矩阵形式

利用前述基函数 Ψ_1, Ψ_2，考察群元素的作用：

- **生成元 (12)**：

$$\begin{cases} (12)\Psi_1 = \Psi_1 \\ (12)\Psi_2 = -\Psi_1 - \Psi_2 \end{cases} \implies A(12) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- **生成元 (13)**：

$$\begin{cases} (13)\Psi_1 = -\Psi_1 - \Psi_2 \\ (13)\Psi_2 = \Psi_2 \end{cases} \implies A(13) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- **其他元素**（通过矩阵乘法生成）：

$$A(123) = A(13)A(12) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A(321) = A(12)A(13) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A(23) = A(12)A(13)A(12) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵汇总表

S_3 群 2 维不可约表示 [2,1] 的所有矩阵：

e	(12)	(13)
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$
(23)	(123)	(321)
$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

不可约性验证 (特征标法)

计算上述矩阵的迹（特征标 χ）：

- $\chi(e) = 1 + 1 = 2$
- $\chi((123)) = -1 + 0 = -1$ （同类元素 (321) 相同）
- $\chi((12)) = 1 - 1 = 0$ （同类元素 (13), (23) 相同）

计算特征标模长平方：

$$\langle \chi|\chi \rangle = \frac{1}{6}\left[1\cdot(2)^2 + 2\cdot(-1)^2 + 3\cdot(0)^2\right] = \frac{1}{6}(4+2) = 1$$

因为 $\langle \chi|\chi \rangle = 1$，故该表示是**不可约的**。

表示的幺正化

上述表示**不是**幺正表示。例如验证 $A(12)$：

$$A(12)A(12)^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq I$$

幺正化步骤:

1. **构造厄米矩阵** S:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{g\in G} [A(g)]^\dagger A(g) \\ &= I + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \ldots (\text{共 6 项}) \\ &= \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. **求 S 的平方根** $X = S^{1/2}$：对角化 S 得本征值 12, 4。计算得:

$$X = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt3}{2} & \frac{1-\sqrt3}{2} \\ \frac{1-\sqrt3}{2} & \frac{1+\sqrt3}{2} \end{pmatrix}$$

（此处略去中间对角化过程，仅展示结果形式）

3. **相似变换**：新的表示 $A'(g) = XA(g)X^{-1}$ 即为幺正表示。

通用规则：直接读出矩阵元

S_n 群生成元 $(k, k+1)$ 的矩阵元可由标准杨盘（SYT）直接定出。设杨图 $[\lambda]$ 有标准杨盘 $T_1, T_2, \ldots$。

1. **对角元**：
   - 若 k 和 $k+1$ 在 T_r 中位于**同一行**：$(k, k+1)_{rr} = 1$。
   - 若 k 和 $k+1$ 在 T_r 中位于**同一列**：$(k, k+1)_{rr} = -1$。
2. **非对角元**：若 $k, k+1$ 既不同行也不同列，设 $(k, k+1)$ 将 T_r 变为 T_s（即交换数字位置后仍为标准杨盘），且在 T_r 中 k 到 $k+1$ 的**轴距离**为 d（令 $\rho = 1/d$），则：

$$\begin{pmatrix} (k,k+1)_{rr} & (k,k+1)_{rs} \\ (k,k+1)_{sr} & (k,k+1)_{ss} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\rho & \sqrt{1-\rho^2} \\ \sqrt{1-\rho^2} & \rho \end{pmatrix}$$

轴距离 (Axial Distance) 定义：从数字 a 开始数格子到 b：

- 向**左**或向**下**数 1 格：+1
- 向**右**或向**上**数 1 格：−1

最后得到的步数之和即为 $d = 1/\rho$。

- 例：$\begin{array}{cc} & \boxed{a} \\ \boxed{b} & \end{array}$ ($a \to b$: 左 1 下 1)，$d = 2 \Rightarrow \rho = 1/2$。
- 例：$\begin{array}{cc} & \boxed{b} \\ \boxed{a} & \end{array}$ ($a \to b$: 右 1 上 1)，$d = -2 \Rightarrow \rho = -1/2$。

应用：S_3 群 [2,1] 表示 (重算)

标准杨盘：$T_1 = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\ \hline 3\\ \cline{1-1}\end{array}$，$T_2 = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\ \hline 2\\ \cline{1-1}\end{array}$。

- **(12)**:
  - T_1: 1,2 同行 → 1。
  - T_2: 1,2 同列 → −1。
  - 矩阵：$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$。
- **(23)**:
  - T_1 中 2,3 不同行不同列。$2(1,2) \to 3(2,1)$。
  - 路径：左 1 (+1)，下 1 (+1)。距离 $d = 2 \Rightarrow \rho = 1/2$。
  - 矩阵：$\begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt3/2 \\ \sqrt3/2 & 1/2 \end{pmatrix}$。

应用：S_4 群 [3,1] 表示 (3 维)

标准杨盘：$T_1 = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&3\\ \hline 4\\ \cline{1-1}\end{array}$，$T_2 = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&4\\ \hline 3\\ \cline{1-1}\end{array}$，$T_3 = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&3&4\\ \hline 2\\ \cline{1-1}\end{array}$。

- **(12)**: $T_1(1), T_2(1), T_3(-1) \Rightarrow \mathrm{diag}(1, 1, -1)$。
- **(23)**:
  - T_1: 2,3 同行 → 1。
  - $T_2 \leftrightarrow T_3$: $2(1,2) \to 3(2,1)$，距离 $d = 2 \Rightarrow \rho = 1/2$。
  - 矩阵：$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & \sqrt3/2 \\ 0 & \sqrt3/2 & 1/2 \end{pmatrix}$。
- **(34)**:
  - T_3: 3,4 同行 → 1。
  - $T_1 \leftrightarrow T_2$: $3(1,3) \to 4(2,1)$。
  - 路径：左 1(+1), Left(+1), Down(+1). Wait, 3 is at (1,3), 4 is at (2,1).
  - Path: Left(to 1,2)+1, Left(to 1,1)+1, Down(to 2,1)+1. Sum=3. $\rho = 1/3$。
  - 矩阵：$\begin{pmatrix} -1/3 & \sqrt8/3 & 0 \\ \sqrt8/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。

应用：S_4 群 [2,2] 表示 (2 维)

$T_1 = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\ \hline 3&4\\ \hline\end{array}$，$T_2 = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\ \hline 2&4\\ \hline\end{array}$。

- **(12)**: $T_1(1), T_2(-1) \Rightarrow \mathrm{diag}(1, -1)$。
- **(34)**: $T_1(1), T_2(-1) \Rightarrow \mathrm{diag}(1, -1)$。
- **(23)**: $T_1 \leftrightarrow T_2$. $2(1,2) \to 3(2,1)$. $d = 2 \Rightarrow \rho = 1/2$.
- 矩阵：$\begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt3/2 \\ \sqrt3/2 & 1/2 \end{pmatrix}$。

应用：S_4 群 [2,1,1] 表示 (3 维)

$T_1 = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\ \hline 3\\ \cline{1-1} 4\\ \cline{1-1}\end{array}$，$T_2 = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\ \hline 2\\ \cline{1-1} 4\\ \cline{1-1}\end{array}$，$T_3 = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&4\\ \hline 2\\ \cline{1-1} 3\\ \cline{1-1}\end{array}$。

- **(12)**: $\mathrm{diag}(1, -1, -1)$。
- **(23)**: 与 [3,1] 情形类似，$\rho = 1/2$。涉及 T_1, T_2。
- **(34)**: 涉及 T_2, T_3。$3(1,2) \to 4(3,1)$。
- Path: Left(+1), Down(+1), Down(+1). Sum=3. $\rho = 1/3$。

正多边形对称群 (D_n)

- **定义**：保持正 n 边形形状不变的对称变换群。
- **构成 ($2n$ 个元素)**:
  - n 个转动：绕 z 轴转角 $2\pi/n$ 的整数倍。记 $T = R_z(\frac{2\pi}{n})$，构成循环子群 $Z_n = \{e, T, \ldots, T^{n-1}\}$。
  - n 个翻转（二次固有转动）：绕平面内 n 条轴 S_j 转动 π。
- **二次轴 S_j 的几何分布**：
  - n 为偶数：$n/2$ 条连对边中点，$n/2$ 条连相对顶点。
  - n 为奇数：n 条轴均为顶点与对边中点连线。
- **乘法规则**（记轴 $S_1, \ldots, S_n$ 按逆时针排列）：
  - 基本关系：$T^n = e$，$S_j^2 = e$。
  - $TS_j = S_{j+1}$ (下标模 n)，$S_jT = S_{j-1}$。
  - 通式：$T^kS_j = S_{j+k}$，$S_jT^k = S_{j-k}$。
  - 翻转之积：$S_{j+1}S_j = T$，$S_jS_{j-k} = T^k$。
  - 生成元：通常选 T 和 S_1，则 $S_k = T^{k-1}S_1$。
- **共轭性质**：
  - $T^k \sim T^{-k}$ 总是互相共轭。
  - $S_i \sim S_{i+2}$ 总是互相共轭。
- **共轭类分类 ($n = 2k+1$ 奇数)**：共 $k+2$ 类。
  - $\{e\}$: 1 类。
  - $\{S_1, \ldots, S_n\}$：所有二次轴共轭，1 类。
  - $\{T^r, T^{-r}\}$ $(1 \le r \le k)$: k 类。
- **共轭类分类 ($n = 2k$ 偶数)**：共 $k+3$ 类。
  - $\{e\}$: 1 类。
  - $\{T^k\}$：即转动 π，与 T^{-k} 重合，自成 1 类。
  - $\{S_{odd}\}, \{S_{even}\}$：奇数轴与偶数轴互不共轭，2 类。
  - $\{T^r, T^{-r}\}$ $(1 \le r < k)$: $k-1$ 类。
- **特例 D_2 群**：
  - 定义：$n = 2$，元素 $\{e, T, S_1, S_2\}$。
  - 性质：Abel 群，$T^2 = S_1^2 = S_2^2 = e$。
  - 关系：$TS_1 = S_2, S_1S_2 = T$ 等（地位全对称）。
  - 二维表示：$e = \left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)$, $T = \left(\begin{smallmatrix}-1&0\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$, $S_1 = \left(\begin{smallmatrix}-1&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)$, $S_2 = \left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$。

正多面体 (Regular Polyhedra)

- **定义参数**：N：面数 (Faces)；V：顶点数 (Vertices)；L：棱/边数 (Lines/Edges)；n：每个面是正 n 边形；m：每个顶点连接 m 条棱（也是 m 个面）。
- **拓扑关系**：
  1. **计数关系**：$nN = 2L = mV$
  2. **欧拉公式 (Euler Characteristic)**：$V - L + N = 2$

存在性约束

- **几何角度**：正 n 边形内角 $\alpha = \frac{(n-2)\pi}{n}$。
- **立体角条件**：为构成闭合立体，顶点处棱数 $m \ge 3$，且内角和 $m\alpha < 2\pi$。
- **不等式判据**：

$$3 \le m < \frac{2n}{n-2}$$

- **推论**：$n \ge 6$ 时无解（平面或双曲），仅 $n = 3, 4, 5$ 有解。

正多面体分类表

自然界仅存在以下 5 种正多面体（柏拉图立体）：

名称	面 n	顶 m	面 N	顶 V	棱 L
正 4 面体	3	3	4	4	6
正 6 面体 (立方体)	4	3	6	8	12
正 8 面体	3	4	8	6	12
正 12 面体	5	3	12	20	30
正 20 面体	3	5	20	12	30

正多面体的对偶 (Duality)

- **定义**：互换面与顶点（$N \leftrightarrow V$），棱数 L 保持不变。
- **对偶对**：
  - 正六面体 $\longleftrightarrow$ 正八面体
  - 正十二面体 $\longleftrightarrow$ 正二十面体
  - 正四面体 $\longleftrightarrow$ 正四面体（自对偶）

李群（Lie group）

- **定义**：G 既是群又是光滑流形，且乘法、取逆为光滑映射。
- **维度**：$n = \dim G$；可用坐标写 $g(x_1, \ldots, x_n)$；乘法坐标满足 $g(z(x,y)) = g(x)g(y)$（z 光滑）。
- **紧性**：群流形紧致 ⇒ 紧李群。

$SU(2)$ 的定义与基本性质

- **定义**：$SU(2) = \{U \in M_2(\mathbb{C}) \mid UU^\dagger = \mathbf{1},\ \det U = 1\}$，且 $UU^\dagger = \mathbf{1} \Rightarrow U^\dagger = U^{-1}$。
- **参数化**：$U = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar b & \bar a \end{pmatrix}$，并满足 $|a|^2 + |b|^2 = 1$（$a, b \in \mathbb{C}$）。
- **拓扑/维度**：取 $a = x_4 + ix_3$，$b = x_2 + ix_1$，则 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$（故 $SU(2) \simeq S^3$），且 $\dim SU(2) = 3$。
- **约束式**：$|u_{11}|^2 + |u_{12}|^2 = 1$。

$SU(2)$ 的几何参数与指数表示

- $S^3 \subset \mathbb{R}^4$ **球坐标**：$x_1 = \sin\frac{\omega}{2}\sin\theta\cos\varphi$，$x_2 = \sin\frac{\omega}{2}\sin\theta\sin\varphi$，$x_3 = \sin\frac{\omega}{2}\cos\theta$，$x_4 = \cos\frac{\omega}{2}$；其中 $\omega \in [0, 2\pi], \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi]$。
- **单位向量**：$\vec n(\theta, \varphi) = (\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$，并有 $x_{1,2,3} = \sin\frac{\omega}{2} n_{1,2,3}$，$x_4 = \cos\frac{\omega}{2}$。
- **"端点"对应**：$\omega = 0 \Rightarrow U = \mathbf{1}$，$\omega = 2\pi \Rightarrow U = -\mathbf{1}$（边界视同一点的粘合观点）。
- **乘法恒等式**：$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}\mathbf{1} + i\epsilon_{ijk}\sigma_k$；等价地 $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$，$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}\mathbf{1}$,从而 $\left[\frac12\sigma_i, \frac12\sigma_j\right] = i\epsilon_{ijk}\frac12\sigma_k$。
- **向量恒等式**：$(\vec X\cdot\vec\sigma)^2 = |\vec X|^2\mathbf{1}$；若 $|\vec n| = 1$ 则 $(\vec n\cdot\vec\sigma)^{2\ell} = \mathbf{1}$，$(\vec n\cdot\vec\sigma)^{2\ell+1} = \vec n\cdot\vec\sigma$。
- **指数表示（定理）**：定义 $U(\vec n, \omega) = \cos\frac{\omega}{2}\mathbf{1} + i\sin\frac{\omega}{2}\vec n\cdot\vec\sigma$，则 $U(\vec n, \omega) = \exp\left(\frac{i}{2}\omega\,\vec n\cdot\vec\sigma\right)$。
- **等价参数/周期性**：$-U(\vec n, \omega) = U(-\vec n, 2\pi - \omega)$，$U(\vec n, -\omega) = U(-\vec n, \omega)$；并且 $U(\vec n, \omega + 4\pi k) = U(\vec n, \omega)$，$U(\vec n, \omega + 2\pi k) = (-1)^k U(\vec n, \omega)$。

$SU(2)$ 的共轭类/中心/类函数

- **共轭类（定理）**：固定 $\omega \in [0, 2\pi]$ 时，$\{U(\vec n, \omega) \mid \forall\vec n\}$ 构成一个共轭类（等价于"共轭类由 ω 标记"）。
- **迹不变量（必要条件）**：共轭不变 ⇒ $\mathrm{tr}(U) = \mathrm{tr}(U'UU'^{-1})$；且 $\mathrm{tr}\,U(\vec n, \omega) = 2\cos\frac{\omega}{2}$，故共轭 ⇒ 同 $\cos\frac{\omega}{2}$（在 $\omega \in [0, 2\pi]$ 内等价于同 ω）。
- **充分性**：同 ω 的 $U(\vec n, \omega)$ 彼此共轭（可共轭到 $U(\vec e_3, \omega)$）。
- **中心（定理）**：$Z(SU(2)) = \mathbb{Z}_2 = \{\mathbf{1}, -\mathbf{1}\}$。
- **类函数（定义/推论）**：若 $U \sim U'$ 则 $f(U) = f(U')$，称 f 为类函数；则 $f(U(\vec n, \omega))$ 仅依赖 ω，且由 $U(\vec n, -\omega) = U(-\vec n, \omega)$ 知 $f(\omega)$ 为偶函数：$f(-\omega) = f(\omega)$。

$SO(3)$：定义/参数/共轭/指数

- **定义**：$SO(3) = \{R \in M_3(\mathbb{R}) \mid R^TR = \mathbf{1},\ \det R = 1\}$。
- **轴角参数**：任意 $R \in SO(3)$ 可记为 $R(\vec n, \omega)$（单位轴 $\vec n$ 与转角 ω）；基本等价/周期性：$R(\vec n, \omega + 2\pi k) = R(\vec n, \omega)$，$R(\vec n, \omega) = R(-\vec n, 2\pi - \omega)$，通常约定 $\omega \in [0, \pi]$ 且 $R(\vec n, \pi) = R(-\vec n, \pi)$。
- **李代数与对易关系**：取生成元 T_i 满足 $[T_i, T_j] = i\epsilon_{ijk}T_k$。
- **指数表示（定理）**：$R(\vec n, \omega) = \exp(i\omega\,\vec n\cdot\vec T)$（亦写作 $\exp(i\vec\omega\cdot\vec T)$，$\vec\omega = \omega\vec n$）。
- **共轭变换（性质）**：对任意 $S \in SO(3)$，有 $R(S\vec n, \omega) = S\,R(\vec n, \omega)\,S^{-1}$；因此 $SO(3)$ 中"转角相同"的转动彼此共轭（共轭类由 ω 标记）。

$\mathbb{R}^3$ 与 2 × 2 无迹厄密矩阵

- **对应（定理）**：$\vec x \in \mathbb{R}^3 \leftrightarrow \hat x = \sum_{a=1}^3 x_a\sigma_a$（$\sigma_a$ 为 Pauli 矩阵）；$\hat x$ 为 2 × 2 无迹厄密矩阵。
- **完备性/取系数**：任意 2 × 2 无迹厄密矩阵都可写成 $\sum_a x_a\sigma_a$，且 $x_a = \frac12\mathrm{tr}(\hat x\,\sigma_a)$。

$SU(2) \to SO(3)$：伴随作用与覆盖映射

- **内积（迹表示）**：对 $\hat x = \sum_a x_a\sigma_a$，$\hat y = \sum_a y_a\sigma_a$，有 $\frac12\mathrm{tr}(\hat x\hat y) = \sum_a x_ay_a = \vec x\cdot\vec y$。
- **有向体积（迹表示）**：$\mathrm{tr}(\hat x\hat y\hat z) = 2i\,\vec x\cdot(\vec y\times\vec z)$（等价写法：$\vec x\cdot(\vec y\times\vec z) = \frac{1}{2i}\mathrm{tr}(\hat x\hat y\hat z)$）。
- **伴随作用**：对 $U \in SU(2)$，定义 $\hat x \mapsto \hat x' = U\hat xU^{-1} = U\hat xU^\dagger$；该作用保持无迹与厄密性。
- **诱导的 3 维线性变换**：由 $\hat x' = \sum_a x'_a\sigma_a$ 定义 $\vec x' \in \mathbb{R}^3$，并给出 $\vec x' = R(U)\vec x$。
- $R(U)$ **的定义**：$R(U)_{ab} := \frac12\mathrm{tr}(U\sigma_bU^{-1}\sigma_a) = \frac12\mathrm{tr}(U^{-1}\sigma_aU\sigma_b)$（注意指标顺序）。
- **值域**：$R(U)$ 保持内积 $\langle R(U)x, R(U)y\rangle = \langle x, y\rangle$ 且保持有向体积 ⇒ $\det R(U) = 1$，故 $R(U) \in SO(3)$。
- **同态（定理）**：$R(U_1U_2) = R(U_1)R(U_2)$，因此 $R : SU(2) \to SO(3)$ 为群同态。
- **核与满射（结论）**：$\ker R = \{\pm\mathbf{1}_{2\times2}\} = \mathbb{Z}_2$，且 R 满射；从而 $SU(2)/\mathbb{Z}_2 \simeq SO(3)$。

$SU(2)$ 与 $SO(3)$：2:1 覆盖与陪集观点

- **同态核定理**：$SO(3) \simeq SU(2)/\ker R = SU(2)/\mathbb{Z}_2$。
- **2:1（定理）**：因 $\ker R = \mathbb{Z}_2$，R 为 2 : 1 同态；每个 $SO(3)$ 元素的原像恰有两个 $SU(2)$ 元素 U 与 $-U$，且 $R(U) = R(-U)$。
- **对径点视同**：若 $U = x_4\mathbf{1} + i\sum_{a=1}^3 x_a\sigma_a$（$(x_1, \ldots, x_4) \in S^3$），则 $-U$ 对应 $(-x_1, \ldots, -x_4)$；商 $SU(2)/\mathbb{Z}_2$ 等价于 S^3 上对径点识别，故 $SO(3) \cong \mathbb{R}P^3$。
- **轴角自洽性**：$R(U(\vec n, \omega)) = R(\vec n, \omega) = R(-\vec n, 2\pi - \omega) = R(-U(\vec n, \omega))$。

$SU(2)$ 的 $U(1)$ 子群与共轭

- $U(1)$ **子群（例/定义）**：固定 $\vec n$，$U(1)_{\vec n} := \{U(\vec n, \omega) \mid \omega \in \mathbb{R}\}$ 是 $SU(2)$ 子群；对 $\vec n = \vec e_3$，$U(\vec e_3, \omega) = \mathrm{diag}(e^{i\omega/2}, e^{-i\omega/2})$，并有 $U(\vec e_3, \omega_1)U(\vec e_3, \omega_2) = U(\vec e_3, \omega_1 + \omega_2)$，$U(\vec e_3, -\omega) = U(\vec e_3, \omega)^{-1}$。
- **周期性/同构**：$U(\vec e_3, 4\pi) = U(\vec e_3, 0)$ 且 $U(\vec e_3, \omega + 4\pi) = U(\vec e_3, \omega)$；因此 $U(1)_{\vec e_3} \cong U(1)$（并体现 4π 周期）。
- **共轭（定理）**：$SU(2)$ 中任意两个 $U(1)$ 子群彼此共轭：存在 $X(\theta, \varphi) \in SU(2)$ 使 $U(\vec n, \omega) = X(\theta, \varphi)^{-1}U(\vec e_3, \omega)X(\theta, \varphi)$，从而 $\{U(\vec n, \omega)\} = X^{-1}\{U(\vec e_3, \omega)\}X$。
- **中心包含**：$\{\mathbf{1}, -\mathbf{1}\} \subset U(1)_{\vec n}$（任意 $\vec n$）。

陪集空间 $SU(2)/U(1)$ 的一个不变量描述

- **右陪集**：取 $U(1) = U(1)_{\vec e_3} = \{U(\vec e_3, \omega)\}$，则右陪集 $U(1)\,u$ 由 $u \in SU(2)$ 决定。
- **不变量**：若 $u = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar b & \bar a \end{pmatrix}$（$|a|^2 + |b|^2 = 1$），则在同一右陪集中 $u_{11}/u_{12} = a/b$ 不变；其取值范围为 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$（$b = 0 \Rightarrow \infty$，$a = 0 \Rightarrow 0$）。

商空间 $SU(2)/U(1)$ 与 Hopf 纤维化

- **结论**：陪集 $SU(2)/U(1)$ 与比值集合 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 一一对应，故 $SU(2)/U(1) \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\} \simeq S^2 \simeq \mathbb{C}P^1$。
- **Hopf fibration**：$S^3 \simeq SU(2)$ 视为 $\mathbb{C}P^1$ 上的 $U(1)$ 主丛：$S^3/U(1) = S^2$。
- **同伦（结论）**：$\pi_3(S^3) = \pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$（并可记作 $\pi_n(S^3) = \pi_n(S^2)$，$n \ge 3$）。

$SO(3)$ 的 $SO(2)$ 子群与原像

- $SO(2)$ **子群**：给定单位轴 $\vec n$，$SO(2)_{\vec n} := \{R(\vec n, \omega) \mid \omega \in [0, 2\pi]\} \le SO(3)$。
- **像与原像**：$R(U(1)_{\vec n}) = SO(2)_{\vec n}$，且 $R^{-1}(SO(2)_{\vec n}) = U(1)_{\vec n}$（利用 $R(\pm U(\vec n, \omega)) = R(\vec n, \omega)$ 与 U 的 4π 周期性）。

$SU(2)$ 的循环有限子群（由 4π 周期性）

- **定义**：固定 $\vec n$，$\widehat{\mathbb{Z}}_n := \{U(\vec n, \frac{4\pi}{n}k) \mid k = 0, 1, \ldots, n-1\} \le U(1)_{\vec n} \le SU(2)$，且 $\left(U(\vec n, \frac{4\pi}{n})\right)^n = U(\vec n, 4\pi) = \mathbf{1}$。
- **唯一的 2 阶子群**：$\widehat{\mathbb{Z}}_2 = \{\mathbf{1}, -\mathbf{1}\}$（与 $\vec n$ 无关），并且 $\widehat{\mathbb{Z}}_2 \subset Z(SU(2))$。
- **在 $SO(3)$ 中的像**：$R(\widehat{\mathbb{Z}}_n) = \{R(\vec n, \frac{4\pi}{n}k)\}$，且 $R(\widehat{\mathbb{Z}}_n) = \mathbb{Z}_n$（$n$ 奇），$R(\widehat{\mathbb{Z}}_n) = \mathbb{Z}_{n/2}$（$n$ 偶）；特别地 $R(\widehat{\mathbb{Z}}_2) = \{\mathbf{1}_{3\times3}\}$。

覆盖映射下的有限子群关系

- **循环群的原像**：对 $SO(3)$ 中的循环子群 $\mathbb{Z}_n = \{R(\vec n, \frac{2\pi}{n}k)\}$，其在 $R : SU(2) \to SO(3)$ 下的原像为一个包含 $\{\pm\mathbf{1}\}$ 的有限子群（典型为 $\widehat{\mathbb{Z}}_{2n}$），并满足 $\widehat{\mathbb{Z}}_{2n}/\{\pm\mathbf{1}\} \cong \mathbb{Z}_n$。
- **关系式（记号）**：同一 $\mathbb{Z}_n$ 在 $SU(2)$ 中的不同循环原像可相差一个中心因子 $\{\pm\mathbf{1}\}$；例如 $R(\widehat{\mathbb{Z}}_6) = R(\widehat{\mathbb{Z}}_3) = \mathbb{Z}_3$，且 $\widehat{\mathbb{Z}}_6 = R^{-1}(\mathbb{Z}_3) = \widehat{\mathbb{Z}}_3 \times \{\mathbf{1}, -\mathbf{1}\}$。

$SU(2)$ 有限子群与 $SO(3)$ 有限子群（结论）

- **提升/二重覆盖**：若 $G \le SO(3)$ 为有限子群，则 $R^{-1}(G) \le SU(2)$ 为有限子群，且包含 $\{\pm\mathbf{1}\}$；并有 $R^{-1}(G)/\{\pm\mathbf{1}\} \cong G$。
- **构造（结论）**：$SU(2)$ 的有限子群 $\widehat G$ 可由某个 $SO(3)$ 有限子群 G 通过 $\widehat G = R^{-1}(G)$（或在可行时对 $\{\pm\mathbf{1}\}$ 再取商）得到。
- **正规子群（结论）**：在 $SU(2)$ 的非平凡有限子群中，中心子群 $\widehat{\mathbb{Z}}_2 = \{\pm\mathbf{1}\}$ 是基本的正规子群。

可迁群作用与陪集（轨道-稳定子）

- **群作用**：G 在集合/流形 M 上的作用满足 $e\cdot x = x$，$(g_1g_2)\cdot x = g_1\cdot(g_2\cdot x)$。
- **可迁 (transitive)**：若 $\forall x, x' \in M$，$\exists g \in G$ 使 $g\cdot x = x'$，则作用可迁。
- **轨道与稳定子**：轨道 $\mathcal{O}_x = \{g\cdot x \mid g \in G\}$；稳定子 $G_x = \{g \in G \mid g\cdot x = x\}$。
- **结论**：作用可迁 ⇒ $\mathcal{O}_x = M$ 且 $G_x \simeq G_{x'}$；并有 $M \simeq G/G_x$（轨道–陪集对应）。
- **球面的陪集表示**：$S^n \simeq SO(n+1)/SO(n)$；特别地 $S^2 \simeq SO(3)/SO(2) \simeq SU(2)/U(1)$。

表示论回顾：舒尔引理与特征标正交

- **舒尔引理（一）**：若 $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$ 为不可约表示（空间 V_1, V_2），且线性映射 $X : V_1 \to V_2$ 满足 $\mathcal{R}_2(g)X = X\mathcal{R}_1(g)$（$\forall g$），则 $\mathcal{R}_1 \not\simeq \mathcal{R}_2 \Rightarrow X = 0$；若 $X \ne 0$ 则 $\mathcal{R}_1 \simeq \mathcal{R}_2$ 且 X 可逆。
- **舒尔引理（二）**：若 $\mathcal{R}$ 为不可约复表示，$X : V \to V$ 满足 $\mathcal{R}(g)X = X\mathcal{R}(g)$（$\forall g$），则 $X = \lambda\,\mathrm{id}$（$\lambda \in \mathbb{C}$）。
- **矩阵元/特征标**：$\mathcal{R}(g)e_i = \sum_j \mathcal{R}(g)_{ij}e_j$，$\chi_{\mathcal{R}}(g) := \mathrm{tr}\,\mathcal{R}(g)$。
- **完备性（群函数/类函数）**：有限群上任意群函数可展开为 $f(g) = \sum_\alpha\sum_{ij} f_{ij}^\alpha\,\mathcal{R}_{ij}^{(\alpha)}(g)$；任意类函数可展开为 $f([g]) = \sum_\alpha f_\alpha\,\chi_{\mathcal{R}^{(\alpha)}}([g])$。
- **有限群正交关系**：对不等价不可约 $\mathcal{R}^{(\alpha)}, \mathcal{R}^{(\beta)}$，有 $\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\mathcal{R}^{(\alpha)}(g)_{ij}\overline{\mathcal{R}^{(\beta)}(g)_{\tilde i\tilde j}} = \frac{1}{\dim\mathcal{R}^{(\alpha)}}\delta_{\alpha\beta}\delta_{i\tilde i}\delta_{j\tilde j}$，以及 $\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_\alpha(g)\overline{\chi_\beta(g)} = \delta_{\alpha\beta}$。
- **不可约判据（有限群）**：$\langle\chi_{\mathcal{R}} \mid \chi_{\mathcal{R}}\rangle := \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|\chi_{\mathcal{R}}(g)|^2 = 1 \iff \mathcal{R}$ 不可约。

李群积分与 Haar 测度

- **离散群"积分"**：$\int_G [dg]\,f(g) := \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(g)$，满足归一化 $\int_G [dg] = 1$ 与左右平移不变性 $\int_G [dg]\,f(gh) = \int_G [dg]\,f(hg) = \int_G [dg]\,f(g)$。
- **紧李群 Haar 测度（定义）**：取坐标 $x \in \mathbb{R}^n$，令 $[dg] = d^nx\,J(x)$ 且 $\int_G [dg] = 1$；要求 $\int_G [dg]\,f(gh) = \int_G [dg]\,f(hg) = \int_G [dg]\,f(g)$（$\forall f, \forall h \in G$），满足者称为 Haar 测度（在归一化下唯一）。
- $U(1)$：$u = e^{i\theta}$（$\theta \in [0, 2\pi]$），$\int_{U(1)} [du]\,f(u) = \int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{2\pi}\,f(e^{i\theta})$。
- $SU(2)$：在 $U(\vec n, \omega)$ 坐标下，$\int_{SU(2)} [dU]\,f(U) = \frac{1}{4\pi^2}\int_0^{2\pi} d\varphi\int_0^\pi \sin\theta\,d\theta\int_0^{2\pi}\sin^2\frac{\omega}{2}\,d\omega\,f(U(\vec n, \omega))$。
- **类函数化简**：若 $f(U)$ 为类函数则 $f(U(\vec n, \omega)) = f(\omega)$，从而 $\int_{SU(2)} [dU]\,f(U) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\sin^2\frac{\omega}{2}\,f(\omega)\,d\omega$。

用 Haar 内积判断 $SU(2)$ 表示

- **特征标正交**：对 $SU(2)$ 不可约表示 $\mathcal{R}, \mathcal{R}'$，有 $\int_{SU(2)} [dU]\,\chi_{\mathcal{R}}(U)\overline{\chi_{\mathcal{R}'}(U)} = \delta_{\mathcal{R}\mathcal{R}'}$。
- **不可约判据**：$\int_{SU(2)} [dU]\,|\chi_{\mathcal{R}}(U)|^2 = 1 \iff \mathcal{R}$ 不可约。

$SU(2)$ 的不可约表示：标记、维数、特征标

- **标记与维数**：不可约表示由自旋 $j \in \frac12\mathbb{N}$ 标记，记为 $\mathcal{R}_j$，且 $\dim\mathcal{R}_j = 2j+1$。
- **绕 e_3 轴的对角形式**:在基 $\{\psi_{jm}\}_{m=-j}^j$ 下,$\mathcal{R}_j(U(\vec e_3, \omega))\psi_{jm} = e^{im\omega}\psi_{jm}$，即 $\mathcal{R}_j(U(\vec e_3, \omega)) = \mathrm{diag}(e^{im\omega})_{m=-j}^j$。
- **特征标（类函数）**：$\chi_j(U(\vec n, \omega)) = \chi_j(\omega) = \sum_{m=-j}^j e^{im\omega} = \frac{\sin\left((j+\frac12)\omega\right)}{\sin(\frac{\omega}{2})}$。

特征标的正交与完备（记号）

- **正交归一**：$\int_{SU(2)} [dU]\ \chi_{j_1}(U)\overline{\chi_{j_2}(U)} = \delta_{j_1j_2}$；等价地 $\frac1\pi\int_0^{2\pi}\sin^2\frac{\omega}{2}\ \chi_{j_1}(\omega)\overline{\chi_{j_2}(\omega)}\,d\omega = \delta_{j_1j_2}$。
- **完备性（形式）**：存在核 $K(\omega - \omega')$ 使 $\sum_{j\in\frac12\mathbb{N}}\chi_j(\omega)\overline{\chi_j(\omega')} = K(\omega - \omega')$，并满足 $\frac1\pi\int_0^{2\pi}\sin^2\frac{\omega'}{2}\,K(\omega - \omega')\,f(\omega')\,d\omega' = f(\omega)$（类函数 f）。

常见表示与不变量

- **平凡表示**：$j = 0$，$\dim = 1$，$\mathcal{R}_0(U) = 1$。
- **基本表示（旋量）**：$j = \frac12$，$\dim = 2$；存在不变量 $\epsilon_{\alpha\beta}$（$\epsilon_{12} = -\epsilon_{21} = -1$）用于缩并，给出 $SU(2)$ 不变标量 $-\epsilon_{\alpha\beta}X^\alpha Y^\beta$，并满足 $\epsilon^{\alpha\beta}\epsilon_{\beta\gamma} = \delta_\gamma^\alpha$；等价地可定义反对称双线性形式 $\langle X, Y\rangle := -\epsilon_{\alpha\beta}X^\alpha Y^\beta$，并有 $\langle UX, UY\rangle = \langle X, Y\rangle$（$\det U = 1$）。
- **伴随/矢量表示与李代数**：$j = 1$（$\dim = 3$），可由伴随作用 $\hat x \mapsto U\hat xU^{-1}$ 诱导 3 维变换 $x'^a = R(U)_{ab}x^b$；由 $\{\sigma_a\}$ 张成的无迹厄密空间可视为 $\mathfrak{su}(2)$ 的表示空间（伴随表示），一般李群 G 也有 $\dim G$ 维伴随表示 $\mathfrak{g}$（李代数）。

表示的忠实性与中心作用

- **中心元作用**：中心 $\mathbb{Z}_2 = \{\mathbf{1}, -\mathbf{1}\}$ 在 $\mathcal{R}_j$ 上满足 $\mathcal{R}_j(-\mathbf{1}) = (-1)^{2j}\mathbf{1}$。
- **忠实性**：若 $j \in \mathbb{Z}$ 则 $\mathcal{R}_j(\mathbf{1}) = \mathcal{R}_j(-\mathbf{1})$（非忠实）；若 $j \in \mathbb{Z} + \frac12$ 则 $\mathcal{R}_j(-\mathbf{1}) = -\mathbf{1}$（忠实，携带非平凡 $\mathbb{Z}_2$"荷"）。

$SO(3)$ 与旋量（Spinor）

- **诱导变换**：空间矢量 $X \mapsto R(\vec n, \omega)X$ 时，对应自旋态 $\psi \mapsto U(\vec n, \omega)\psi$（其中 $R_{ab} = \frac12\mathrm{tr}(U^{-1}\sigma_aU\sigma_b)$）。
- **角动量算符共轭变换**：$s_b = \frac{\hbar}{2}\sigma_b$ 满足 $s'_b = R_{ab}s_a = Us_bU^{-1}$；若 $s_b\psi = \lambda\psi$ 则 $s'_b(U\psi) = \lambda(U\psi)$。
- **2π 变号**：$U(\vec n, 2\pi) = -\mathbf{1}$，故 $\omega : 0 \to 2\pi$ 时 X 回到自身而 $\psi \to -\psi$（需 4π 才回到原态）。

表示的直和

- **定义**:给定表示 $\mathcal{R}_1 : V_1$，$\mathcal{R}_2 : V_2$,直和表示 $\mathcal{R}_1 \oplus \mathcal{R}_2$ 在 $V_1 \oplus V_2$ 上作用为 $(\mathcal{R}_1 \oplus \mathcal{R}_2)(g)(v_1 \oplus v_2) = \mathcal{R}_1(g)v_1 \oplus \mathcal{R}_2(g)v_2$。
- **矩阵形式**:表示矩阵为块对角 $[\mathcal{R}_1(g)] \oplus [\mathcal{R}_2(g)]$;且 $\dim(V_1 \oplus V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$。
- **性质**:交换律 $\mathcal{R}_1 \oplus \mathcal{R}_2 \simeq \mathcal{R}_2 \oplus \mathcal{R}_1$,结合律 $(\mathcal{R}_1 \oplus \mathcal{R}_2) \oplus \mathcal{R}_3 \simeq \mathcal{R}_1 \oplus (\mathcal{R}_2 \oplus \mathcal{R}_3)$（$\simeq$ 表示等价）。

表示的张量积

- **定义**：$(\mathcal{R}_1 \otimes \mathcal{R}_2)(g)(v_1 \otimes v_2) = \mathcal{R}_1(g)v_1 \otimes \mathcal{R}_2(g)v_2$，表示空间为 $V_1 \otimes V_2$，且 $\dim(V_1 \otimes V_2) = \dim V_1 \cdot \dim V_2$。
- **矩阵形式**：表示矩阵为分量矩阵的张量积 $[\mathcal{R}_1(g)] \otimes [\mathcal{R}_2(g)]$。
- **性质**：单位元 $\mathcal{R} \otimes \mathbf{1} \simeq \mathcal{R}$（$\mathbf{1}$ 为 1 维平凡表示），交换律 $\mathcal{R}_1 \otimes \mathcal{R}_2 \simeq \mathcal{R}_2 \otimes \mathcal{R}_1$，结合律 $(\mathcal{R}_1 \otimes \mathcal{R}_2) \otimes \mathcal{R}_3 \simeq \mathcal{R}_1 \otimes (\mathcal{R}_2 \otimes \mathcal{R}_3)$，分配律 $\mathcal{R}_1 \otimes (\mathcal{R}_2 \oplus \mathcal{R}_3) \simeq (\mathcal{R}_1 \otimes \mathcal{R}_2) \oplus (\mathcal{R}_1 \otimes \mathcal{R}_3)$。

$SU(2)$ 张量积约化（角动量叠加）

- **分解形式**：$\mathcal{R}_{j_1} \otimes \mathcal{R}_{j_2} \simeq \bigoplus_{j\in\frac12\mathbb{N}} N_{j_1j_2}^j\,\mathcal{R}_j$，且特征标满足 $\chi_{j_1\otimes j_2}(U) = \chi_{j_1}(U)\chi_{j_2}(U) = \sum_j N_{j_1j_2}^j\,\chi_j(U)$。
- **重数（Haar 内积）**：$N_{j_1j_2}^{j_3} = \int_{SU(2)} [dU]\ \chi_{j_1}(U)\chi_{j_2}(U)\overline{\chi_{j_3}(U)}$。
- **选择定则**：$N_{j_1j_2}^{j_3} = 1$ 当且仅当 $j_3 = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \ldots, j_1 + j_2$；否则 0。因此 $\mathcal{R}_{j_1} \otimes \mathcal{R}_{j_2} \simeq \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}\mathcal{R}_j$。
- **对应恒等式**：$\frac{\sin((j_1+\frac12)\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})}\frac{\sin((j_2+\frac12)\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})} = \sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}\frac{\sin((j+\frac12)\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})}$。

$SU(2)$ 不可约表示的多项式实现（$\mathcal{R}^{(n)}$）

- **基本作用**：$SU(2)$ 天然作用在 $\mathbb{C}^2$ 上：$\binom{z}{w} \mapsto U\binom{z}{w}$（$U = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar b & \bar a \end{pmatrix}$）。
- **表示空间**：取 $V_n = \{f(z, w) \mid f \text{ 是 } n \text{ 次齐次多项式}\}$，$\dim V_n = n+1$。
- **拉回作用（定义）**：对 $f \in V_n$ 定义 $(U\cdot f)\binom{z}{w} := f\left(U^{-1}\binom{z}{w}\right)$，则给出表示 $\mathcal{R}^{(n)} : SU(2) \to GL(V_n)$。
- **标准基**：$\psi_k\binom{z}{w} := z^{n-k}w^k$（$k = 0, 1, \ldots, n$）。
- **绕 $\vec e_3$ 的特征值**：对 $U(\vec e_3, \omega)$ 有 $(\mathcal{R}^{(n)}(U(\vec e_3, \omega))\psi_k) = e^{\frac{i}{2}\omega(2k-n)}\psi_k$，即矩阵元 $\mathcal{R}^{(n)}(U(\vec e_3, \omega))_{k\ell} = \delta_{k\ell}\,e^{\frac{i}{2}\omega(2k-n)}$。
- **与自旋记号对应**：令 $j = \frac{n}{2}$，$m = \frac12(2k - n)$，则 $m = -j, -j+1, \ldots, j$，且 $\dim\mathcal{R}_j = 2j+1$。

$SO(3)$ 的表示：整数自旋与投影表示

- **整数自旋**:由覆盖 $R : SU(2) \to SO(3)$,若 $j \in \mathbb{N}$ 则 $\mathcal{R}_j(-\mathbf{1}) = \mathbf{1}$，可定义单值的 $SO(3)$ 表示 $\mathcal{R}_j^{SO(3)}(R) := \mathcal{R}_j(U)$（$R = R(U)$）。
- **半整数自旋**：若 $j \in \mathbb{N} + \frac12$ 则 $\mathcal{R}_j(-\mathbf{1}) = -\mathbf{1}$，因此只能得到 $SO(3)$ 的投影表示：$U(g_1)U(g_2) = e^{i\alpha(g_1,g_2)}U(g_1g_2)$（相位因子不一定可去）。

球谐函数与 $SO(3)$ 的不可约表示（记号）

- **球谐函数**：$j \in \mathbb{N}$，$m = -j, \ldots, j$ 的 $\{Y_{jm}(\theta, \varphi)\}$ 张成 $SO(3)$ 的一个 $(2j+1)$ 维表示空间。
- **正交与完备**：$\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^\pi\sin\theta\,d\theta\quad Y_{jm}(\theta, \varphi)\overline{Y_{j'm'}(\theta, \varphi)} = \delta_{jj'}\delta_{mm'}$，且 $L^2(S^2) = \bigoplus_{j=0}^\infty\mathcal{R}_j^{SO(3)}$（可约分解）。
- **转动下的变换**：$Y_{jm}(R^{-1}(\theta, \varphi)) =$

$\sum_{m'} \mathcal{R}_j^{SO(3)}(R)_{mm'}\, Y_{jm'}(\theta,\varphi)$（Wigner 矩阵元）。

氢原子简并与 $SO(4)$（结论式）

- **额外对称性**：库仑势情形具有 $SO(4)$ 对称性（除 $SO(3)$ 角动量外还有 Runge–Lenz 型守恒量）。
- **群同构**：$SO(4) \simeq (SU(2)\times SU(2))/\mathbb{Z}_2^{\mathrm{diag}}$，且 $SO(3)\times SO(3) = SO(4)/\mathbb{Z}_2$。
- **能级表示与简并度**：第 n 能级可视为 $SO(4)$ 的不可约表示 (J,J)（$J=\frac{n-1}{2}$），其维数为 $(2J+1)^2 = n^2$；并有 $\mathcal{R}_J \otimes \mathcal{R}_J \simeq \bigoplus_{j=0}^{2J}\mathcal{R}_j = \bigoplus_{j=0}^{n-1}\mathcal{R}_j$，从而 $\sum_{j=0}^{n-1}(2j+1) = n^2$。

张量积含平凡表示的判据（$SU(2)$）

- **判据**：由 $\mathcal{R}_{j_1}\otimes\mathcal{R}_{j_2} \simeq \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}\mathcal{R}_j$ 知，张量积包含平凡表示 $\mathcal{R}_0$ 当且仅当 $j_1 = j_2$。

$SU(2)$ 特征标的 q-维度与 root of unity

- **q-维度**：令 $q := e^{i\omega}$，则 $\chi_j(\omega) = \dfrac{\sin((j+\frac12)\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})} = \dfrac{q^{\frac{2j+1}{2}} - q^{-\frac{2j+1}{2}}}{q^{\frac12}-q^{-\frac12}} =: \dim_q \mathcal{R}_j$，且 $q\to 1$ 时 $\dim_q\mathcal{R}_j \to \dim\mathcal{R}_j = 2j+1$。
- **level k 与 root of unity**：取 $\omega_k := \frac{2\pi}{k+2}$（$k\in\mathbb{N}_{>0}$），则 $q = e^{i\omega_k} = e^{\frac{2\pi i}{k+2}}$ 为 $(k+2)$ 次单位根，并有 $\chi_j(\omega_k) = \dfrac{\sin\frac{(2j+1)\pi}{k+2}}{\sin\frac{\pi}{k+2}}$。

root of unity 下的截断与 $SU(2)_k$ 融合（结论）

- **特征标截断（定理）**：在 $\omega = \omega_k$ 处，$\chi_{j_1}(\omega_k)\chi_{j_2}(\omega_k) = \sum_{j=|j_1-j_2|}^{\min(j_1+j_2,\, k-j_1-j_2)}\chi_j(\omega_k)$（此处用 $N_{j_1j_2}^{j} = 1$ 的选择定则）。
- **融合规则（定义）**：定义 $SU(2)_k$ WZW 的“融合” $\mathcal{R}_{j_1}\times\mathcal{R}_{j_2} := \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{\min(j_1+j_2,\,k-j_1-j_2)}\mathcal{R}_j$，对应融合系数 $\mathcal{N}_{j_1j_2}^{j_3}\in\{0,1\}$，且自旋仅允许 $j\in\{0,\frac12,\dots,\frac{k}{2}\}$。
- **性质**：$\mathcal{N}_{j_1j_2}^{j_3} = \mathcal{N}_{j_2j_1}^{j_3} = \mathcal{N}_{j_1j_3}^{j_2}$，并满足结合律 $\sum_{j'}\mathcal{N}_{j_1j_2}^{j'}\mathcal{N}_{j'j_3}^{j_4} = \sum_{j'}\mathcal{N}_{j_2j_3}^{j'}\mathcal{N}_{j'j_1}^{j_4}$（求和 $0\le j'\le k/2$）。
- **量子维度（记号）**：$d_j := \dim_q\mathcal{R}_j\big|_{q=e^{\frac{2\pi i}{k+2}}} = \chi_j(\omega_k)$。

S-矩阵与 Verlinde 公式（记号）

- **S-矩阵**：$S_{j_1}^{\,j_2} := \sqrt{\frac{2}{k+2}}\sin\!\Big(\frac{\pi}{k+2}(2j_1+1)(2j_2+1)\Big)$，并有 $\chi_{j_1}\!\big(\frac{2\pi}{k+2}(2j_2+1)\big) = \dfrac{S_{j_1}^{\,j_2}}{S_0^{\,j_2}}$。
- **Verlinde 公式**：$\mathcal{N}_{j_1j_2}^{j_3} = \sum_{j=0/2}^{k/2}\dfrac{S_{j_1}^{\,j}\,S_{j_2}^{\,j}\,(S^{-1})_{\,j}^{\,j_3}}{S_0^{\,j}}$。
- **本征值/对角化**：视 $(\mathcal{N}_{j_1})_{\,j_2}^{\,j_3} := \mathcal{N}_{j_1j_2}^{j_3}$ 为矩阵，则其本征值可写为 $\dfrac{S_{j_1}^{\,j}}{S_0^{\,j}} = \chi_{j_1}\!\big(\frac{2\pi}{k+2}(2j+1)\big)$。

$SU(2)$ Chern–Simons 与 Wilson loop（记号）

- **作用量（level k）**：$S = \frac{k}{4\pi}\int_M \mathrm{tr}\!\Big(A\,dA + \frac23 A^3\Big)$（$k\in\mathbb{N}$），$Z = \int[DA]\,e^{iS}$（与度规无关的 TQFT 量）。
- **Wilson loop**：$\langle\prod_i W_{j_i}(C_i)\rangle := \frac{1}{Z}\int[DA]\,e^{iS}\prod_i \mathrm{tr}\,\mathcal{P}\exp\!\Big(\oint_{C_i}A\Big)$。
- **S^3 上结果（结论）**：$Z = S_0^{\,0}$，且一类圈结（unknot）满足 $\langle W_j\rangle = \dfrac{S_0^{\,j}}{S_0^{\,0}} = \chi_j(\omega_k) = d_j$（$\omega_k = \frac{2\pi}{k+2}$）。

$SU(2)$ 不可约表示与杨图（结论）

- **合法杨图**：$SU(2)$ 不可约表示可用最多两行的杨图 $Y = (Y_1\ge Y_2\ge 0)$ 标记。
- **等价约化**：两行杨图 $Y_1 = m+n$，$Y_2 = m$ 与单行长度 n 等价（可“删去满两行的列”），因此对应自旋 $j=\frac{n}{2}$，维数 $\dim\mathcal{R}_j = n+1 = 2j+1$。

用杨图理解 $SU(2)$ 张量积分解（规则式）

- **规则（同 Clebsch–Gordan）**：若以单行长度 $n=2j$ 标记表示，则 $\mathcal{R}_n\otimes\mathcal{R}_{n'} \simeq \bigoplus_{r=|n-n'|,\,|n-n'|+2,\dots,n+n'}\mathcal{R}_r$（等价写法：$\mathcal{R}_j\otimes\mathcal{R}_{j'} \simeq \bigoplus_{t=|j-j'|}^{j+j'}\mathcal{R}_t$）。
- **杨图操作要点**：做“加盒子”时始终保持最多两行；若出现满两行的整列可删去并视为同一表示。